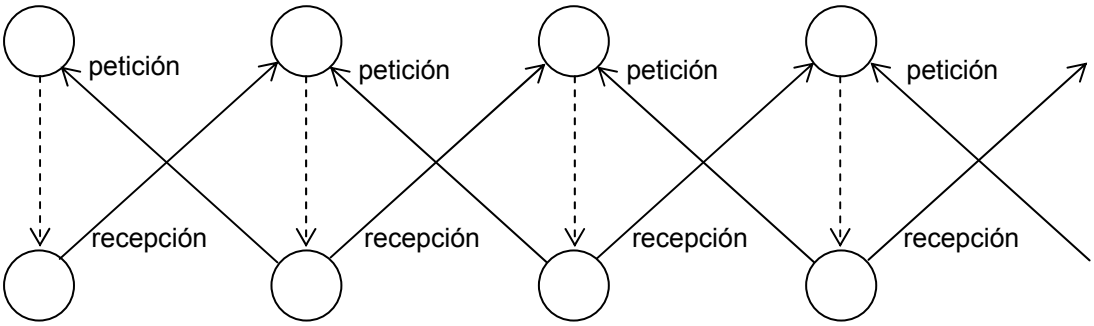
MODELADO DE SISTEMAS

DE EVENTOS DISCRETOS



Fernando Morilla García **Natividad Duro Carralero**

Departamento de Informática y Automática

E.T.S. de Ingeniería Informática, UNED

Tema 1 : Introducción al modelado de sistemas discretos

1.1 Sistemas y experimentos ……1

1.2 Modelado y simulación ……..2
1.2.1 Modelos matemáticos……...……...…4

1.3 Modelado de sistemas de eventos discretos……6
1.3.1 Componentes del modelo……7
1.3.2 Naturaleza del modelo…….. 11
1.3.3 Paradigmas de modelado…….. 12

1.4 Metodología de modelado…….....13
1.4.1 Formulación del modelo ……..…….... 13
1.4.2 Lenguajes de modelado y simulación.....…… 14
1.4.3 Verificación y validación.……...……..15

1.5 Ejemplos de sistemas de eventos discretos …… 17
1.5.1 “Taquilla de un cine”……..…….. 17
1.5.2 “Sistema simple de producción”……...…… 19
1.5.3 “Semáforo de peatones”……...…….20
1.5.4 “Carro que va y viene”……... 21

1.6 Técnicas de descripción funcional…… 22
1.6.1 Diagramas de flujo u organigrama ……...……. 23
1.6.2 Autómata finito……..……...25
1.6.3 Grafo reducido……..…… 28
1.6.3.1 “Carros que van y vienen por raíles diferentes, sincronizados en los extremos”……... 30
1.6.3.2 Crítica al grafo reducido…… 33

1.7 Ejercicios resueltos ……...35

TEMA 1

Introducción al modelado de sistemas discretos

Los Sistemas Discretos son sistemas dinámicos que, a diferencia de los sistemas continuos, cambian de estado en instantes periódicos de tiempo, marcados por un reloj. Por ejemplo, los sistemas secuenciales y los sistemas digitales son casos particulares de sistemas discretos. Pero en esta asignatura nos interesaremos principalmente por el modelado de Sistemas de Eventos Discretos, aquellos en los que los cambios de estado se producen como consecuencia de eventos aleatorios.

Al comienzo del tema se da un repaso a los principales conceptos de modelado y simulación, que son aplicables a cualquier tipo de sistemas, pero a continuación nos centraremos en aquellos aspectos que son más relevantes en los sistemas de eventos discretos. También se presentarán varios ejemplos, que a pesar de su simplicidad son bastante representativos de los fenómenos que trataremos de modelar en esta asignatura. Estos ejemplos nos servirán para repasar algunas técnicas de descripción funcional, que ya se han visto en otras asignaturas, y para poner de manifiesto algunas limitaciones que las hacen poco aconsejables para describir sistemas de eventos discretos en general.

1.1 SISTEMAS Y EXPERIMENTOS

En el sentido amplio del término, un *sistema S* es un objeto formado por un conjunto de partes entre las que se establece alguna forma de relación, y del que interesa fundamentalmente su comportamiento global (Aracil y Gordillo, 1997). Lo utilizaremos indistintamente para referirnos a entidades reales o artificiales más o menos complejas, cuyo comportamiento se quiera estudiar.

Con esta definición tan amplia, cualquier fuente potencial de datos puede, en efecto, considerarse un sistema. Algunos ejemplos de sistema son:

- El sistema planetario formado por los planetas ligados por las fuerzas gravitatorias que se ejercen entre ellos y el Sol.

- Un sistema ecológico formado por diferentes poblaciones entre las que se establecen relaciones de cooperación o de predación.
- Un sistema económico formado por los diferentes agentes entre los que se producen relaciones de intercambio de bienes y prestación de servicios.
- Una empresa, en la que se coordinan sus distintos departamentos para, por una parte, producir el producto o servicio que justifica su existencia y, por otra, asegurar la adecuada retribución del trabajo y del capital en ella involucrados.
- Una planta de fabricación formada por máquinas, personal, dispositivos de transporte y almacén.
- El servicio de emergencias de un hospital, incluyendo al personal, las salas, el equipamiento y el transporte de los pacientes.
- Una red de computadores con servidores, clientes, dispositivos de disco y de cinta, impresoras, etc.
- Un supermercado con control de inventario, cajeros y atención al cliente.
- Un parque temático con atracciones, tiendas, restaurantes, trabajadores, clientes y aparcamientos.

Un procedimiento para conocer el comportamiento de los sistemas es la experimentación. De hecho, éste ha sido el método empleado durante siglos para avanzar en el conocimiento. *Un experimento es el proceso de extraer datos de un sistema sobre el cual se ha ejercido una acción externa* (Urquía, 2003). Por ejemplo, el encargado de un supermercado puede ensayar diferentes procedimientos de control del inventario y de distribución del personal para determinar qué combinaciones demuestran ser más rentables y proporcionan un mejor servicio.

Cuando es posible trabajar directamente con el sistema real, el método experimental presenta indudables ventajas. Sin embargo, para que los resultados del experimento sean válidos, debe garantizarse que no existen variables ocultas "confundidas" con las variables experimentales. Por ejemplo, continuando con el modelo del supermercado, si la afluencia de público durante el periodo en que se experimenta una estrategia de servicio es significativamente mayor que durante el periodo en que se experimenta la otra, no podrá extraerse ninguna conclusión válida sobre el tiempo medio de espera de los clientes en la cola de las cajas.

En ciertas ocasiones es imposible experimentar con el sistema real, porque el sistema aún no existe. Esta situación se plantea frecuentemente en la fase de diseño de nuevos sistemas, cuando el ingeniero necesita predecir el comportamiento de los mismos antes de que sean construidos. Y en la mayoría de las ocasiones la experimentación es desaconsejable; ya sea por el elevado coste económico o temporal del experimento, porque éste produciría malestar en los usuarios del sistema, etc. En estos casos, el modelado y la simulación son las técnicas adecuadas para el análisis de sistema.

1.2 MODELADO Y SIMULACIÓN

Llamaremos *modelo M* a un objeto artificial construido para representar de forma simplificada a un fenómeno o sistema real. *Modelado* al proceso mediante el cual se construye un modelo de un aspecto problemático de la realidad. Y *simulación* al conjunto de técnicas que permiten analizar sistemas arbitrarios de forma precisa, bajo diferentes condiciones experimentales, haciendo uso de un modelo del sistema.

Los seres humanos, en nuestra vida cotidiana, empleamos continuamente modelos para comprender y predecir el comportamiento de sistemas. Por ejemplo, considerar que alguien es "amable" constituye un modelo del comportamiento de esa persona. Este modelo nos ayuda a responder, por ejemplo, a la pregunta: ¿cómo reaccionará si le pedimos un favor? También disponemos de modelos de los sistemas técnicos que están basados en la intuición y en la experiencia. Por ejemplo, aprender a conducir un coche consiste parcialmente en desarrollar un modelo mental de las propiedades de la conducción del coche. Asimismo, un operario trabajando en determinado proceso industrial sabe cómo el proceso reacciona ante diferentes acciones, y mediante el entrenamiento y la experiencia, ha desarrollado un modelo del proceso. Todos estos modelos, que son una representación informal de un cierto aspecto de la realidad, se llaman *modelos mentales*. Son muy valiosos porque permiten recoger la experiencia de los especialistas en el problema correspondiente y constituyen el punto de partida en muchos procesos de modelado.

Otro tipo de modelos son los *modelos verbales*, en los cuales el comportamiento del sistema se describe mediante palabras: si se aprieta el freno, entonces la velocidad del coche se reduce. Los sistemas expertos son ejemplos de modelos verbales formalizados. Es importante diferenciar entre los modelos mentales y los verbales. Por ejemplo, nosotros usamos un modelo mental de la dinámica de la bicicleta cuando la conducimos, sin embargo no es sencillo convertirlo a un modelo verbal.

Además de los modelos mentales y verbales, existe otro tipo de modelos que tratan de imitar al sistema real. Son los *modelos físicos*, como las maquetas a escala que construyen los arquitectos, diseñadores de barcos o aeronaves para comprobar las propiedades estéticas, aerodinámicas, etc.

Finalmente, existe un cuarto tipo de modelos, los *modelos matemáticos*. En ellos, las relaciones entre las cantidades que pueden ser observadas del sistema (distancias, velocidades, flujos, etc.) están descritas mediante relaciones matemáticas. En este sentido, la mayoría de las leyes de la naturaleza son modelos matemáticos. Por ejemplo, para el sistema "masa puntual", la Ley de Newton del movimiento describe la relación entre la fuerza y la aceleración. Asimismo, para el sistema "resistencia eléctrica", la Ley de Ohm describe la relación entre la caída de tensión y el flujo de corriente.

En algunos casos, las relaciones matemáticas que constituyen los modelos son relativamente sencillas y se pueden resolver analíticamente, obteniendo soluciones generales bajo una forma simbólica. Cualquier solución particular se puede obtener reemplazando los valores simbólicos por sus valores numéricos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los modelos son más complejos y no se pueden resolver analíticamente. En ellos es imposible llegar a una solución general y lo que se buscan son soluciones particulares aplicando métodos numéricos, con ayuda del computador. Este tipo de experimentos numéricos realizados sobre un modelo matemático quedan claramente dentro del ámbito de la simulación.

Nótese que la complejidad de un sistema (Guasch y col. 2002) no debería medirse en función del número de componentes o subsistemas que lo integran, ni tampoco en función del número de ecuaciones necesarias para describir su comportamiento. En el ámbito del modelado, *la complejidad de un sistema no se entiende como una propiedad*

inherente al comportamiento del mismo, sino más bien como una falta de metodología y de herramientas que permitan especificar y formalizar el conocimiento que se tiene del sistema con el objetivo de desarrollar un modelo que presente un comportamiento similar al del sistema real. Algunos sistemas, que en el pasado habían sido considerados complejos, ya no reciben tal consideración en la actualidad.

Así la simulación es considerada como el arte y la ciencia de experimentar con modelos. Los resultados en simulación dependerán de la bondad del modelo y de la buena elección del conjunto de experimentos. Mientras que un sistema real es válido para cualquier experimento, un modelo sólo será válido en determinadas condiciones experimentales. Para evitar este problema, la descripción del modelo debe ir acompañada de la documentación de su marco experimental (conjunto de experimentos para los que el modelo es válido).

El modelado representa el proceso de organizar y estructurar el conocimiento acerca de un sistema dado. Realizando experimentos recopilamos conocimientos del sistema, que al principio disponemos de una forma no estructurada. Al comprender cuáles son las causas y cuáles los efectos, y disponiendo las observaciones tanto en orden espacial como temporal, organizamos el conocimiento que se adquiere durante el experimento.

Puede decirse que el modelado representa la única actividad central que unifica toda la conducta científica e ingenieril. Mientras la finalidad del científico es simplemente observar y comprender el mundo que nos rodea, el ingeniero necesita modificarlo para lograr determinados beneficios. Básicamente la ciencia es análisis y la ingeniería diseño. Dentro de este contexto, el modelado se puede utilizar no sólo para el análisis (el llamado *problema directo*) sino también para el diseño (llamado *problema inverso*).

1.2.1 Modelos matemáticos

La finalidad de un estudio de simulación (es decir, las preguntas que debe responder) condiciona las hipótesis empleadas en la construcción del modelo, y éstas a su vez determinan qué tipo de modelo resulta más adecuado al estudio. De hecho, un mismo sistema puede ser modelado de múltiples formas, empleando diferentes tipos de modelos, dependiendo de la finalidad perseguida en cada caso.

Existen diferentes clasificaciones de los modelos matemáticos, atendiendo a diferentes criterios. A continuación se describen algunas de las clasificaciones más comúnmente usadas.

Determinista o Estocástico

Un modelo matemático es determinista cuando su nuevo estado queda completamente definido a partir del estado previo y de los valores instantáneos de todas sus variables de entrada (señales de entrada y parámetros). Un ejemplo de modelo determinista es un servicio al cual los clientes acceden ordenadamente, cada uno a una hora preestablecida (de acuerdo, por ejemplo, con un libro de citas), y en el cual el tiempo de servicio a cada cliente está igualmente preestablecido de antemano. No existe incertidumbre en la hora de inicio o de finalización de cada servicio.

Por el contrario, un modelo es estocástico cuando alguna de sus variables de entrada (señal de entrada o parámetro) es aleatoria. Las variables del modelo calculadas a partir de variables aleatorias son también aleatorias. Por ello, la evolución de este tipo de sistemas debe estudiarse en términos probabilísticos. Por ejemplo, considérese el modelo de un parking, en el cual las entradas y salidas de coches se producen en instantes de tiempo aleatorios. La aleatoriedad de estas variables se propaga a través de la lógica del modelo, de modo que las variables dependientes de ellas también son aleatorias. Este sería el caso del tiempo que transcurre entre que un cliente deja aparcado su vehículo y lo recoge (tiempo de aparcamiento), del número de vehículos que hay aparcados en un determinado instante, etc.

Las dificultades asociadas a la simulación de modelos estocásticos pueden invitarnos en ocasiones a realizar hipótesis adicionales, con el fin de eliminar la incertidumbre en el valor de las variables de entrada. Un ejemplo típico consiste en sustituir cada variable de entrada aleatoria por otra determinista, cuyo valor sea la media de la distribución de probabilidad de aquella. Este modelo determinista, obtenido de eliminar la incertidumbre en el valor de las variables de entrada, proporcionará resultados no aleatorios. Pero la simplificación hará que probablemente el modelo ya no sea una representación del sistema válida para el objetivo del estudio.

Dinámico o Estático

Un modelo estático es una representación de un sistema en un instante de tiempo particular, o bien un modelo que sirve para representar un sistema en el cual el tiempo no juega ningún papel. En cambio, un modelo dinámico es una representación de un sistema que evoluciona con el tiempo. El modelo estático se describe mediante un conjunto de ecuaciones algebraicas, mientras que en el modelo dinámico intervienen también otro tipo de ecuaciones.

De tiempo continuo, De tiempo discreto o Híbrido

Un modelo de tiempo continuo está caracterizado por el hecho de que el valor de sus variables de estado puede cambiar infinitas veces (es decir, de manera continua) en un intervalo finito de tiempo. Por ejemplo, el nivel de agua en un depósito. Los modelos de este tipo se describen generalmente por conjuntos de ecuaciones algebraicas y diferenciales.

En un modelo de tiempo discreto los cambios pueden ocurrir únicamente en instantes separados en el tiempo. Sus variables de estado pueden cambiar de valor sólo un número finito de veces por unidad de tiempo. Estos modelos se describen generalmente por conjuntos de ecuaciones algebraicas y ecuaciones en diferencias, al menos cuando los instantes de tiempo están espaciados de forma equidistante.

Tal como se ha indicado al comienzo de la sección, la decisión de realizar un modelo continuo o discreto depende del objetivo específico del estudio y no del sistema en sí. Un ejemplo de ello lo constituyen los modelos del flujo de tráfico de vehículos. Cuando las características y el movimiento de los vehículos individuales son relevantes puede realizarse un modelo discreto. En caso contrario, puede resultar más sencillo realizar un modelo continuo.

Los modelos de tiempo discreto se utilizan frecuentemente en ingeniería para diseñar controladores digitales o para simular sistemas controlados por computador. Debido a que, como el microprocesador o el computador encargado del control necesita de un cierto tiempo para medir las señales y para tomar las decisiones, la señal de control no se actualiza de forma continua sino a intervalos regulares de tiempo. Si esta técnica se utiliza para controlar un sistema que es por sí mismo continuo (como es normalmente el caso) se habla de sistemas de control muestreados.

Los modelos de tiempo discreto pueden ser también versiones discretizadas de sistemas continuos. Este es un hecho bastante común. Por ejemplo, si se aproxima (empleando el método de Euler) la siguiente derivada, que describe un modelo de tiempo continuo

$$\frac{d\,x}{dt} = f(x, u, t)$$

en el instante t_k, con un intervalo de discretización Δt, se obtiene el siguiente modelo de tiempo discreto

$$\frac{x_{k+1} - x_k}{\Delta t} \cong f(x_k, u_k, t_k) \qquad \rightarrow \qquad x_{k+1} \cong x_k + \Delta t\, f(x_k, u_k, t_k)$$

También se pueden definir modelos con algunas de sus variables de estado de tiempo continuo y las restantes de tiempo discreto. Este tipo de modelos, con parte de tiempo continuo y parte de tiempo discreto, se conocen como modelos híbridos.

De variables continuas, De variables discretas o Mixtos

Si todas las variables de estado del modelo pueden tomar cualquier valor intermedio en sus respectivos rangos de variación, se dice que el modelo es de variables continuas. En cambio si las variables de estado están cuantificadas o sólo pueden tomar ciertos valores, pertenecientes a un conjunto finito de valores, se dice que el modelo es de estados o eventos discretos. Un caso particular de modelo de estados discretos son las máquinas secuenciales, también denominadas autómatas finitos. Pero en el modelado de ciertos sistemas puede ser necesario utilizar variables de ambos tipos, continuas y discretas, entonces se dice que el modelo es mixto.

En este punto es conveniente realizar una consideración acerca de los modelos de tiempo continuo y de los modelos de variables continuas. Pues realmente ambos son una idealización, ya que no existe ningún procedimiento de medida o de representación de una variable o del tiempo que no tenga un límite de precisión, luego en la práctica todas las variables (incluido el tiempo) son discretas. Sin embargo, para los razonamientos teóricos, conviene considerar ciertas variables como continuas.

1.3 MODELADO DE SISTEMAS DE EVENTOS DISCRETOS

Durante siglos el desarrollo de sistemas dinámicos estuvo basado en el estudio de modelos de ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales. Estas permitieron modelar exitosamente los sistemas dinámicos encontrados en la naturaleza (de hecho, los éxitos de la física y esta línea de investigación fueron tan grandes que penetraron casi todo el

pensamiento científico). Pero por otro lado, la tecnología moderna ha permitido que el hombre intente analizar, intente modelar o haya creado otros sistemas dinámicos que no pueden ser descritos fácilmente por medio de ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales. Como ejemplos de tales sistemas podemos mencionar: una comisaría de policía, un hospital, un taller de mantenimiento, un aeropuerto, un banco, un servidor informático, una línea de producción o de ensamblado, una red de computadores, una red de comunicaciones, un sistema de control tráfico aéreo o terrestre, etc.

En estos sistemas, que reciben el nombre de *Sistemas Dinámicos de Eventos Discretos (DEDS - Discrete Events Dynamic Systems)* en oposición a los Sistemas Dinámicos de Variables Continuas (CVDS - Continuous Variable Dynamic Systems), es habitual que existan fuertes y complejas interacciones entre sus variables y que éstas respondan a eventos discretos, algunos de ellos sin una causa o una temporalidad conocida, lo que dificulta el conocer cómo evolucionará el sistema en su conjunto. Por ejemplo la llegada de un paciente a un hospital dispara una serie de eventos (ingreso, asignación de planta, habitación, cama, médico, etc.), que involucran a parte del personal del hospital (celadores, enfermeras, médicos, etc.), que desencadenan otra serie de acciones (pruebas médicas, operación, recuperación, etc.) y que dejan de tener importancia cuando el paciente abandona el centro hospitalario. Además, cada evento modificará alguna de las variables necesarias para describir el funcionamiento del hospital, como son el número total de pacientes, las camas libres, los pacientes en espera, etc.

Aunque el "estado" del sistema sólo cambia en instantes de tiempo, generalmente desconocidos, lo que sí se sabe es que el "estado" del sistema permanece inalterable entre eventos, de ahí que en los modelos de sistemas de eventos discretos no sea necesario tener en cuenta este tiempo de inactividad en el modelo. De acuerdo con esto, casi todos los lenguajes de programación orientados a este tipo de sistemas aplican el enfoque de "lista de eventos futuros" o "calendario de eventos", donde los eventos que se esperan aparecen ordenados de forma cronológica, y a ellos se irán incorporando aquellos que se presenten de forma imprevista. Este enfoque se conoce como "*Modelado orientado a los eventos*".

Una forma alternativa, más natural y sencilla, de describir el funcionamiento de un sistema de eventos discretos consiste en adoptar el punto de vista de las entidades y describir su circulación a través del sistema. Este enfoque se centra en los procesos que llevan a cabo las entidades o los que se realizan sobre ellas, por ello se le conoce como "*Modelado orientado a los procesos*". Su práctica es posible gracias al empleo de lenguajes de simulación que traducen, de manera automática, la descripción orientada a los procesos a una descripción orientada a los eventos. En definitiva, el código ejecutable de cualquier simulación de sistemas de eventos discretos está orientado a los eventos.

1.3.1 Componentes del modelo

En estos modelos suelen intervenir ocho tipos de componentes (las entidades, sus atributos, las variables, los recursos, las colas, los contadores estadísticos, los eventos, las actividades), que se describen brevemente a continuación. Para mayor claridad iremos haciendo referencia al siguiente ejemplo (extraído de Urquía 2003): "Oficina de atención al público, en la que trabaja un único empleado".

Entidades

Las entidades son objetos dinámicos en la simulación, que son creados y se mueven por el sistema, cambiando el valor de sus atributos, afectados por otras entidades y por el estado del sistema. Las entidades pueden estar durante un intervalo de tiempo en el sistema (entidades temporales) o bien permanecer indefinidamente circulando en él (entidades permanentes). En el ejemplo anterior de la oficina, existe un único tipo de entidad: "cliente". Cada cliente que se encuentra en la oficina es una realización (o instanciación, como se prefiera) de este tipo de entidad, que es creada a su llegada, circula a través del sistema y es destruida cuando el cliente abandona la oficina. Si en el modelo se hubieran definido diferentes tipos de clientes, que requirieran procesos de atención diferentes o a los que se asignara diferente prioridad, cada tipo de cliente se representaría como un tipo diferente de entidad o con la misma entidad pero distinto atributo.

Atributos

Los atributos son características o propiedades de las entidades, permiten individualizar cada instanciación de una determinada clase de entidad sin más que asignar valores a sus atributos. Por ejemplo, algunos atributos que podrían definirse para el tipo de entidad "cliente" son: la prioridad con que debe ser atendido o determinados datos personales, como son el nombre y los apellidos, la edad, la nacionalidad, etc. En general, el valor de los atributos diferirá de un cliente a otro y es lo que permite diferenciarlos.

Variables

Las variables representan características del sistema que son independientes de los tipos de entidades o del número de realizaciones existentes en determinado instante. Por tanto, las variables no están asociadas a entidades en concreto, sino que pertenecen al conjunto del sistema. Son accesibles desde todas las entidades y pueden ser modificadas por todas las entidades. Puede considerarse que cada variable es como una pizarra colgada en la pared, en la que se escribe el valor de la variable. Todas las entidades pueden leer la pizarra, y también pueden borrar el valor escrito y escribir uno nuevo.

Algunas de las variables son intrínsecas a los elementos del modelo y, por ello surgen en casi todos los modelos de simulación. Algunas de estas son: el número de entidades (en nuestro caso, clientes) que hay en cada instante en cada cola, el número de recursos (en nuestro caso, empleados) ocupados, el estado (ocupado o libre) de cada recurso, el valor del reloj de la simulación (variable que va registrando el tiempo simulado), etc.

Por el contrario, otras variables surgen debido a necesidades concretas del modelo en cuestión y se convierten en parámetros. Por ejemplo, supóngase que cada cliente tiene que ser atendido consecutivamente por dos empleados diferentes, situados a cierta distancia, y que el tiempo que emplea la entidad en ir de un empleado a otro se considera fijo. Entonces, el valor de este tiempo de "tránsito" sería un parámetro del modelo. Los parámetros permiten adaptar el modelo a sus diferentes aplicaciones. Por ejemplo, mediante la modificación del tiempo de tránsito entre los dos puntos de atención, puede adaptarse un mismo modelo para representar diferentes situaciones.

Asimismo, las variables pueden representar magnitudes cuyo valor cambie durante el curso de la simulación. Por ejemplo: el número total de clientes que esperan, que están siendo atendidos y que se encuentran en tránsito entre los dos puntos de atención.

Recursos

Los recursos pueden ser el personal (en nuestro caso, "el empleado"), las máquinas (por ejemplo, si las entidades son piezas que deben ser procesadas), el espacio (por ejemplo, en un almacén), etc. Una entidad captura un recurso cuando éste está disponible, a fin de obtener un servicio de él, y lo libera una vez ha terminado.

El recurso puede ser individual o estar compuesto por un grupo de elementos individuales, cada uno de los cuales se llama una unidad del recurso. Por ejemplo, el caso de varios mostradores paralelos e idénticos de atención al público, puede representarse como un recurso con tantas unidades como puntos de atención. El número de unidades disponibles de un recurso puede variar durante el curso de la simulación, representando mostradores que se cierran o abren.

Colas

Cuando una entidad no puede circular, debido tal vez a que necesita usar una unidad de un recurso que en ese momento no se encuentra disponible, entonces la entidad necesita un sitio donde esperar. Este es el propósito de la cola (colección de entidades asociadas temporalmente o permanentemente y ordenadas de una manera lógica; por prioridad, por tiempos de llegada, etc.), que normalmente está asociada a su correspondiente recurso.

Acumuladores estadísticos

A fin de calcular el valor de las variables de salida, es preciso calcular durante el curso de la simulación el valor de determinadas variables intermedias. Estas se llaman acumuladores estadísticos. Algunos ejemplos son: el número total de clientes atendidos hasta ese momento, la suma de los tiempos de espera en cola de los clientes hasta ese momento, el número total de clientes que han comenzado a ser atendidos hasta ese momento, el mayor tiempo de espera en cola hasta ese momento, etc. Los contadores son inicializados a cero al comenzar la simulación. Cuando "algo sucede" en la simulación (es decir, se ejecuta un evento), los contadores estadísticos afectados deben ser convenientemente actualizados.

Eventos

Un evento es un suceso que ocurre en un determinado instante de tiempo (simulado) y que puede cambiar el valor de los atributos, las variables y los acumuladores estadísticos. Hay dos tipos de eventos: los internos, provocados por el propio sistema (comienzo o fin de una actividad, etc.), y los externos que son provocados por causas ajenas (por ejemplo la llegada de un cliente).

En los modelos de eventos discretos, los atributos, las variables y los acumuladores estadísticos sólo pueden cambiar a consecuencia de la ejecución de los eventos. Los

cambios en sus valores se producen en los instantes en que son activados los eventos, manteniéndose constantes durante el intervalo de tiempo entre eventos sucesivos.

En la "Oficina de atención al cliente", pueden ocurrir los siguientes eventos:

- Llegada a la oficina de un nuevo cliente.
- Fin de servicio a un cliente.

Cada evento tiene asociado dos tipos de información:

- Su condición de activación, es decir, la condición que hace que el evento pase de estar desactivado a estar activado.
- Las acciones que deben realizarse en el instante en que el evento es activado.

En función del tipo de su condición de activación, los eventos pueden clasificarse en eventos en el tiempo y eventos en el estado:

- Los eventos en el tiempo son aquellos cuya condición de activación es que el tiempo de la simulación alcance un determinado valor. El valor del instante de tiempo simulado se almacena en una variable del modelo llamada reloj de la simulación.
- La condición de activación de los eventos en el estado no es función exclusiva del tiempo, sino que también es función de las variables del sistema, en definitiva del propio estado del sistema.

Actividades

Las actividades son las tareas o acciones que tienen lugar en el sistema. Toda actividad está siempre delimitada por dos eventos, el de comienzo y el de fin de la actividad, por tanto tiene una duración temporal y, normalmente, precisa del uso de recursos. Ejemplos de actividades son: la reparación de una máquina, el procesado de una pieza, el transporte de un cliente, etc.

En la siguiente tabla se muestran algunos casos particulares de sistemas (Vázquez, 2003) y algunos de los componentes (por categoría) que intervendrían en su modelado:

Sistema	Entidad	Atributos	Actividades	Eventos	Variables
Banca	Clientes	Estado de una cuenta	Hacer un ingreso	Llegada, salida	Nº de ventanillas ocupadas, nº de clientes esperando.
Tren	Pasajeros	Origen, destino	Viajar	Llegada a una estación, llegada al destino	Nº de viajeros en cada estación, nº de viajeros en el tren
Producción	Máquinas	Velocidad, capacidad, tiempo de avería	Soldadura, torneado	Arranque, parada, rotura	Estado de las máquinas (ocupada, desocupada, rota)
Comunica-ciones	Mensajes	Longitud, destino	Transmisión	Llegada al destino	Nº de mensajes en cola de transmisión
Inventarios	Almacén	Capacidad	Sacar del almacén	Pedido	Nivel de inventario, demandas desatendidas

1.3.2 Naturaleza del modelo

Comparado con sistemas de variables continuas, fundamentales en la física, el modelado y simulación de DEDS es un fenómeno relativamente reciente. Donde además, la simulación aparece como una (casi la única) alternativa para estudiar el comportamiento de estos sistemas tan complejos A pesar que pertenece al dominio de la Investigación Operativa (desde el punto de vista que la IO puede pensarse como la técnica de operaciones y eventos de sistemas hechos por el hombre), el desarrollo de DEDS también ha recibido un gran ímpetu de la teoría de control y sistemas. En particular, los conceptos de dinámica (constantes de tiempo, tiempo de respuesta, frecuencia, controlabilidad) son importantes en el desarrollo de modelos y herramientas de DEDS.

Como las variables de estado del sistema son discretas a tiempo continuo, el modelo matemático tiene que ser un modelo dinámico de eventos discretos. Pero además en la mayoría de los DEDS intervienen variables de entrada cuyo comportamiento es aleatorio, luego el modelo tiene que ser de naturaleza estocástica.

En el ejemplo de la "Oficina de atención al cliente", se deberían considerar dos variables de entrada aleatorias:

- El tiempo que transcurre entre la llegada de un cliente y la llegada del siguiente.
- El tiempo que tarda el empleado en atender un cliente.

Las características de las dos variables de entrada quedarán definidas en las hipótesis de modelado, por ejemplo podemos suponer que ambos "tiempos" son independientes del instante de tiempo simulado y responden a una distribución de probabilidad concreta. Sin embargo también sería fácil, y más realista, suponer que la afluencia de cliente es mayor en ciertas horas del día "horas punta" que a otras "horas valle". Del mismo modo sería factible suponer que, según avanza la jornada laboral, aumenta el cansancio del empleado, con lo cual aumenta el tiempo servicio. Pero también hubiera sido una hipótesis aceptable suponer que según avanza la jornada laboral, el empleado es más impaciente y despacha a los clientes en menor tiempo. Lo normal es realizar la hipótesis de que ninguno de estos aspectos, u otros similares, son relevantes y que por tanto ambos "tiempos" responden a una distribución de probabilidad conocida.

Otra posible dependencia que se puede presentar en el sistema real es la dependencia de las variables de entrada con otras variables del sistema, por ejemplo es lógico imaginar situaciones en las que una gran afluencia de clientes puede provocar una gran cola, que provocará cierta presión en el empleado, y que éste tratará de aliviar abreviando en lo posible los tiempos de atención. Decidir qué tipo de dependencias existen entre las variables aleatorias y describir estas dependencias adecuadamente es sin duda una de las tareas de modelado más delicadas y difíciles.

En ciertas condiciones es preciso distinguir entre dos tipos de DEDS: los de topología fija y los de topología dinámica. Las interacciones entre los componentes de una topología fija se pueden describir por un grafo en el cual los nodos representan los componentes y los arcos representan los caminos posibles de interacción. Tales sistemas se suelen representar como redes de colas en las que hay un conjunto fijo de estaciones y clientes que se mueven de estación a estación. Las rutas posibles de clientes son fijas (por ejemplo, sistemas de manufactura y redes de comunicación). En sistemas de

topología dinámica las interacciones son arbitrarias y dinámicas (Ej.: sistemas de telefonía móvil). Los componentes de estos sistemas pueden moverse en cualquier dirección e interactuar con los otros componentes. Los sistemas de topología dinámica no suelen ser estrictamente DEDS ya que los componentes se pueden mover continuamente, sin embargo, para el propósito de la simulación, el modelo de movimiento físico en el sistema se discretiza en el tiempo.

1.3.3 Paradigmas de modelado

Llamaremos *paradigma o formalismo* a un conjunto de conceptos, leyes y medios que sirven para definir un conjunto de modelos. Hay varios paradigmas para especificar formalmente sistemas dinámicos de eventos discretos y todos ellos tienen existencia conceptual independiente de los lenguajes de simulación que pueden usarse para llevar a cabo las simulaciones. No se puede afirmar (Wainer, 1996) que ninguno de los formalismos existentes sea mejor que otro para representar la gran variedad de comportamientos de los sistemas reales, ya que dependiendo de diversos factores, algunos son más naturales y producen simulaciones mas eficientes, otros son más genéricos, pero no hay consenso para decidir qué formalismo tiene el mayor potencial.

Todos estos formalismos respetan las siguientes propiedades (Guasch y col., 2002):

- El formalismo debe ser independiente de los constructores y herramientas que ofrecen los entornos de simulación.
- El modelo formalizado debe poder ser analizado para determinar relaciones entre componentes y evaluar alternativas que permitan la simplificación del modelo.
- El formalismo debe permitir una fácil transformación a las representaciones soportadas por los entornos de simulación.
- Algunos aspectos del modelo pueden dejarse sin especificar, sin que ello dificulte la transformación a otras representaciones.
- El modelo debe poder ser definido en términos que no restrinjan su codificación a un mecanismo particular de actualización del reloj del simulador.

Los formalismos que van a recibir una especial atención en esta asignatura son:

- Las Redes de Petri (Tema 2).
- El GRAFCET (Tema 3).
- El formalismo DEVS (Tema 4).

Las Redes de Petri (a las que usualmente nos referiremos a lo largo del texto como RdP) permiten describir gráficamente los sistemas de eventos discretos (Silva, 1985) (Guasch y col., 2002). Aunque las RdP no son el único formalismo que maneja los eventos y actividades (muy importantes en los DEDS), suele ser de los más utilizados porque permite representarlos de una forma más natural que otros formalismos y porque es el único que representa de manera formal los conceptos de *paralelismo/concurrencia* y *sincronización*.

El GRAFCET, que responde a las siglas de **GRÁF**ico de **C**ontrol de **E**tapas y **T**ransiciones, es un método gráfico de modelado y diseño de automatismos basado en las Redes de Petri (Balcells y Romeral, 1997). Tiene su origen en la necesidad de disponer de un método de descripción de procesos, independiente de la tecnología, que pudiese ser interpretado por cualquier usuario no experto en automatización.

El formalismo DEVS (**D**iscrete **EV**ents dynamic **S**ystems) fue propuesto por Zeigler en 1976 como una representación formal para los sistemas de eventos discretos (Zeigler y col., 2000). Permite una descripción modular de los fenómenos a modelar (aproximación modular) y ataca la complejidad usando una aproximación jerárquica.

Otros métodos formales empleados, pero que no veremos en esta asignatura son por ejemplo:

- Los autómatas celulares (Wainer, 1996), propuestos originalmente por Neumann y Ulam en 1970 como idealización de un proceso de reproducción biológica, se están utilizando para representar el comportamiento de sistemas dinámicos de variables y tiempo discretos (el tiempo, el espacio y los estados del sistema son discretos). Un autómata celular es un conjunto infinito n-dimensional de celdas ubicadas geométricamente, cuyos estados se actualizan individualmente de acuerdo con una regla local. O sea el estado de una celda en un instante de tiempo dado sólo depende de su propio estado en el instante previo y los estados de sus celdas.

- Los diagramas de actividades (Paul, 1993). Proporcionan una representación gráfica similar a las RdP. En un diagrama de este tipo, el modelo se ve como un conjunto de entidades que interaccionan entre ellas.

- Grafos de eventos (Schruben, 1983). Es una metodología apropiada para los simuladores orientados a eventos. Son grafos dirigidos que muestran las relaciones existentes entre eventos. Los eventos han de ser definidos, numerados y representados como nodos en el dígrafo y los grafos son conectados por arcos que indican como un evento lleva a la aparición de otros.

- Las redes de colas, que permiten describir las tareas realizadas por el sistema mediante un conjunto de estaciones de trabajo. Cada estación de trabajo tiene su propio conjunto de servidores, que atienden las peticiones que llegan a la estación, y una cola de espera. El flujo de actividades se formaliza mediante la notación de colas, interconectando las distintas estaciones y otros elementos pasivos característicos de los sistemas orientados a eventos discretos (Guasch y col. 2002).

1.4 METODOLOGÍA DE MODELADO

Modelado y simulación están muy unidos, sobre todo en sistemas de eventos discretos debido a la complejidad comentada en el apartado 1.2. En esta asignatura abordaremos ambos aspectos: desde la formulación del modelo (modelo conceptual) hasta su programación en un entorno de simulación y la posterior validación.

1.4.1 Formulación del modelo

La esencia del arte del modelado son la abstracción y la simplificación. Se trata de identificar el pequeño conjunto de características o propiedades del sistema suficientes

para servir a los objetivos específicos del estudio. A grandes rasgos, la metodología de modelado podría ser la siguiente:

- Escoger las variables de salida, lo cual resulta relativamente sencillo una vez definido el objetivo de estudio.
- Identificar qué componentes del sistema afectan a las variables de salida y decidir, para cada uno de ellos, si deber ser incluido en el modelo o si debe ser considerado parte del entorno del modelo. En este último caso, el componente es representado mediante entradas al modelo.
- Determinar y representar las relaciones funcionales entre los componentes, es decir, la lógica del modelo.

La tarea de modelado implica la búsqueda de un punto de equilibrio: el modelo debe representar los aspectos del sistema real con el grado de detalle requerido, pero de modo que sea lo más sencillo posible. Ya que aumentando la complejidad del modelo no necesariamente se consigue aumentar su realismo.

Una buena práctica consiste en realizar el modelo de manera iterativa: comenzar con un modelo muy simple, cuya complejidad puede posteriormente ir aumentándose fácilmente. Para ello, el modelo debe realizarse de manera modular y jerárquica, dividiendo el sistema en submodelos y modelando todos ellos con un nivel semejante de complejidad. Este modelo inicial puede construirse muy rápido y puede servir de punto de discusión sobre posteriores refinamientos en el modelado (se entiende por "refinamiento" del modelo el aumento en su nivel de detalle). Añadiendo progresivamente los refinamientos al modelo, y comparando los resultados obtenidos con los del modelo más sencillo, puede estimarse el impacto de cada conjunto de refinamientos sobre la respuesta del modelo. En determinado punto de este proceso de aumento gradual de la complejidad del modelo, los refinamientos añadidos tienen un efecto pequeño, es decir, influyen despreciablemente en las conclusiones del estudio, con lo cual se concluirá que no es preciso incorporarlos.

1.4.2 Lenguajes de modelado y simulación

Durante la década de los 60 las simulaciones se realizaban usando lenguajes de programación procedurales, de propósito general, como es el caso de FORTRAN. Como puede suponerse, la escritura de estos programas resultaba una tarea larga, costosa, tediosa y propensa a errores, ya que el programador debía tener en cuenta hasta el más mínimo detalle de la simulación del modelo. Esta metodología de modelado se denomina modelado orientado a los eventos.

Con el fin de poder reutilizar parte del código, se desarrollaron bibliotecas de funciones, que realizaban algunas de las tareas rutinariamente requeridas en una simulación y que podían ser invocadas desde el programa de simulación. Sin embargo, los modelos debían ser programados prácticamente desde el principio cada vez que se introducían en ellos modificaciones importantes. En resumen, la simulación era una técnica muy costosa y especializada, sólo al alcance de empresas capaces de realizar grandes inversiones económicas.

Ante la gran dificultad (algunos autores hablan de imposibilidad) de realizar estudios complejos de simulación basados en esta metodología, se desarrolló una nueva

metodología de modelado: el modelado orientado a los procesos. Esta metodología permite describir el modelo de manera más "natural", más próxima al razonamiento humano. En la década de los años 70 aparecieron los lenguajes de simulación de propósito general para modelos de tiempo discreto, que posibilitaron la práctica de esta nueva metodología. Estos entornos de simulación traducían automáticamente la descripción orientada al proceso del modelo (realizada por el usuario), a la descripción orientada a los eventos, expresada en un determinado lenguaje de programación, cuya ejecución constituye la realización del experimento de simulación. Algunos de estos lenguajes de simulación son todavía usados en la actualidad: GPSS, SIMSCRIPT, SLAM, SIMAN, etc.

Durante la década de los 80 los lenguajes de simulación evolucionaron. Aparecieron nuevas versiones que recogían los dos conceptos fundamentales siguientes:

- La separación en actividades distintas de las etapas (funcionalmente distintas) de modelado, especificación del experimento y análisis de las salidas.
- El aprovechamiento de todas las capacidades disponibles en el momento para el manejo de bases de datos, capacidades gráficas y de verificación del programa.

Los avances experimentados en todos los ámbitos de la computación durante la primera mitad de la década de los 90, posibilitaron el desarrollo de los entornos de modelado: una capa software construida sobre el lenguaje de simulación con el fin de facilitarle al usuario la descripción del modelo. Los entornos de modelado proporcionan interfaces de usuario muy intuitivas con menús, diálogos, etc. El usuario construye el modelo seleccionando los componentes (pinchando y arrastrando el icono) y conectándolos gráficamente. La animación y otras capacidades gráficas permiten visualizar la evolución del sistema durante la simulación. El interfaz gráfico de usuario del entorno de modelado también permite acceder a los niveles inferiores en la descripción del modelo: a la descripción de partes del modelo usando el lenguaje de simulación e incluso el lenguaje de programación.

Un ejemplo es el entorno de modelado Arena, que soporta el uso combinado de diferentes niveles de descripción: elementos de alto nivel parametrizables por el usuario y elementos de bajo nivel que el usuario puede definir usando el lenguaje de simulación SIMAN o los lenguajes de programación Visual Basic o C/C++. El alumno de esta asignatura tendrá ocasión de practicar con este entorno de modelado, pues se ha incluido como anexo a los apuntes un tema especialmente dedicado a la programación de modelos en Arena.

1.4.3 Verificación y validación

Los procesos de verificación y la validación son conceptualmente distintos:

- La finalidad de la verificación es comprobar que no se han cometido errores al traducir el modelo, bien usando un entorno de modelado o mediante un lenguaje de simulación o de programación.
- La validación consiste en comprobar que el modelo supone una aproximación adecuada de la realidad para los objetivos particulares del estudio de simulación.

Sin embargo, cuando los resultados de la simulación nos parecen "extraños" o erróneos, no siempre está claro si es debido a que nos hemos equivocado al traducir el modelo o a que las hipótesis de modelado no son las adecuadas.

Verificación

Entre otros, pueden usarse los siguientes procedimientos para verificar el modelo:

- Verificación manual de la lógica. Consiste en ejecutar la simulación durante un periodo de tiempo corto y comprobar manualmente los resultados obtenidos.
- Comprobación submodelo a submodelo. Se trata de verificar individualmente que cada submodelo produce los resultados esperados para todos los posibles tipos de entradas.
- Comprobación con soluciones conocidas. Consiste en ajustar el modelo de modo que represente un sistema de solución conocida y comparar ésta con los resultados de la simulación.
- Test de sensibilidad. Puede modificarse el valor de un parámetro, dejando los demás fijos, con el fin de medir la sensibilidad del modelo respecto a ese parámetro. La comparación de la sensibilidad observada en las simulaciones, con la que sería de esperar en el sistema real, puede proporcionar pistas útiles.

Validación

Puede considerarse que la validación del modelo tiene tres vertientes diferentes. Consiste en determinar:

- Si el modelo representa adecuadamente al sistema real (comprobación de la estructura del modelo).
- Si los datos generados de la simulación del modelo reproducen de forma adecuada el comportamiento del sistema real (comprobación del comportamiento del modelo).
- Si el usuario del modelo tiene confianza en los resultados obtenidos de las simulaciones (comprobación de la confianza del usuario en el modelo). Involucrar al usuario final en todas las fases del diseño y la construcción del modelo generalmente hace que este aspecto de la validación del modelo sea mucho más sencillo.

Puesto que el modelo se construye para un propósito específico, la validez sólo puede ser evaluada con relación a este propósito. La validación del modelo es un proceso continuo durante su diseño, desarrollo y uso. Existen diferentes grados de validación: la confianza en el modelo va acumulándose según el modelo va superando pruebas y se van encontrando más puntos de coincidencia entre el comportamiento del modelo y el del sistema real. La verificación y la validación de un modelo son procesos que realmente nunca finalizan.

En todo este proceso de validación, no debe perderse de vista que el objetivo del ingeniero dedicado al modelado es la realización de modelos útiles, en un tiempo razonable y con un coste razonable. Por este motivo, más que preguntarse en qué medida se ajusta el comportamiento simulado al comportamiento real del sistema, es más adecuado preguntarse en qué medida las diferencias entre el modelo y el sistema son lo suficientemente significativas como para afectar a las conclusiones derivadas del uso del modelo.

1.5 EJEMPLOS DE SISTEMAS DE EVENTOS DISCRETOS

Las principales características de los sistemas de eventos discretos pueden resumirse en los siguientes puntos:

- **Son asíncronos.** Porque algunos eventos pueden ocurrir en cualquier momento, sin ningún tipo de periodicidad ni de continuidad.
- **Están dirigidos por eventos.** Cuando ocurre un suceso cambia el estado del sistema.
- **Son secuenciales.** Porque puede haber eventos que guarden una cierta secuencia, tal que para que ocurra uno, antes debe de haber ocurrido el anterior.
- **Son no deterministas.** Porque no se sabe cuándo ocurren los eventos o porque no se sabe cuándo ocurren los cambios en los parámetros del sistema.
- **Presentan concurrencia.** Porque varios eventos pueden ocurrir al mismo tiempo.
- **Pueden representar conflictos o exclusión mutua.** El conflicto se presenta cuando un recurso es compartido por varias entidades y se resuelve haciendo que no se puedan presentar al mismo tiempo dos solicitudes del recurso.
- **Pueden presentar parada por interbloqueo o deadlock.** Por ejemplo, el robot ha cogido una pieza de la máquina 1 y la máquina 2 requiere la pieza y no la recibe.

A continuación se presentan cuatro ejemplos de sistemas con el fin de fijar los conceptos relativos a sus componentes y a sus características.

1.5.1 "Taquilla de un cine"

Es un ejemplo muy parecido al de la "Oficina de atención al público". Por el sistema, que tiene un único recurso "la taquilla" y una sola actividad "la venta de entradas", fluye una única entidad "la persona que desea comprar entradas". El sistema se puede representar por:

Dos variables de estado:

taquilla : estado de la taquilla (0 libre, 1 ocupada)
n : número de personas en la cola (valor entero)

Un parámetro: tiempo de atención (que puede ser constante o responder a algún tipo de distribución probabilística)

Y los dos eventos siguientes:

e1 : una persona llega al cine con la intención de comprar entradas (evento externo)
e2 : una persona abandona la taquilla porque ya ha comprado sus entradas (evento interno)

Las acciones asociadas a los eventos son:

La llegada de una persona al cine provoca una acción diferente según el estado de la taquilla. Si (taquilla=0) la taquilla está libre, la persona pasa a ser atendida, con lo

cual la taquilla pasa a estar ocupada (taquilla=1). Pero si (taquilla=1) la taquilla está ocupada, la persona pasa a engrosar la cola (n=n+1).

La salida de una persona de la taquilla provoca una acción diferente según el estado de la cola. Si (n=0) no nay nadie en la cola, la taquilla pasa a estar libre (taquilla=0). Pero si (n>0) hay alguien en la cola, la primera persona de la cola pasa a la taquilla, disminuyendo la cola en una unidad (n=n-1).

Las condiciones de activación de los eventos son:

El evento externo se activa de forma aleatoria, pues la llegada de una persona al cine es totalmente aleatoria. Mientras que el evento interno (la salida de una persona de la taquilla) sólo se produce cuando la taquilla ha estado ocupada (taquilla=1) un intervalo de tiempo igual al tiempo de atención.

Una posible medida del comportamiento del sistema podría venir dada por el "tiempo medio que necesita una persona para conseguir sus entradas". Para determinarlo (pero no es la única forma de hacerlo) habría que incorporar a la única entidad del sistema, la persona, dos atributos: el instante de tiempo en el que llega al cine y el instante de tiempo en el que abandona la taquilla. Al primer atributo se le asignaría el valor instantáneo del reloj, cuando se disparara el evento externo (llegada de la persona al cine), y al segundo atributo se le asignaría el valor instantáneo del reloj cuando se disparara el evento interno (la persona abandona la taquilla). Los dos atributos habría que combinarlos con dos acumuladores estadísticos; uno que vaya contando el número de personas que han pasado por el cine y otro que vaya acumulando el tiempo que ha tardado cada persona en conseguir sus entradas (es decir, la diferencia entre el segundo y el primer atributo). El cociente entre el segundo acumulador y el primer acumulador nos daría la medida que andábamos buscando.

Este sistema, que es muy simple, se podría complicar algo si se incorporan otra serie de consideraciones, como por ejemplo que:

C1. El cine expende localidades para varias salas, con horarios uniformemente distribuidos en el tiempo.
C2. Algunas personas desisten de conseguir una localidad, bien en el momento que llegan por el tamaño que tiene la cola o después de haber permanecido un tiempo en la cola, pues piensan que ya no van a conseguir la localidad deseada.
C3. Hay dos taquillas, y las entradas se pueden comprar indistintamente en cualquiera de ellas.

Mientras que una taquilla aislada, atendiendo a una sola proyección, se vería obligada a atender a casi todas las personas en los intervalos de tiempo previos a la función. La existencia de varias salas (consideración C1), haría que la taquilla tuviera una actividad bastante continua si los horarios de las funciones están bien distribuidos en el tiempo.

Si una persona desiste de comprar la entrada en el momento de llegar, tendrá poca influencia en el comportamiento del sistema, es como si esa persona no hubiera llegado nunca. Sin embargo si la persona ya estaba en la cola, entonces el evento "la persona desiste de comprar la entrada" (consideración C2) sí tiene gran influencia en el calendario de eventos y en el comportamiento del sistema.

La existencia de dos taquillas (consideración C3) siempre activas no complicaría demasiado el análisis del sistema, pues las personas terminarían distribuyéndose equitativamente entre ambas taquillas o en función de la eficacia que tenga cada taquilla. Otra cosa distinta es si se permite que alguna taquilla deje de prestar servicio y bajo qué condiciones. Estaríamos ante un sistema donde los recursos (las dos taquillas) son dinámicos.

1.5.2 "Sistema simple de producción"

El sistema consta de una máquina a la que van llegando piezas para ser procesadas. Las piezas aguardan en una cola si la máquina no está libre y salen del sistema una vez que han sido procesadas. Es un ejemplo muy parecido al anterior, las entidades son las "piezas", el recurso es "la máquina" y la actividad "el procesado de piezas", pero por tratarse de un sistema productivo se presta a incorporar más medidas de las prestaciones del sistema. Para representarlo se necesitan:

Dos variables de estado:

maquina : estado de la máquina (0 libre, 1 ocupada)
n : número de piezas en la cola (valor entero)

Un parámetro: tiempo de procesado (que puede ser constante o responder a algún tipo de distribución probabilística). También puede ocurrir que sea dependiente del tipo de pieza, si es así dejaría de ser un parámetro del sistema para convertirse en un atributo de la entidad "pieza".

Y los dos eventos siguientes:

e1 : la llegada de una pieza al sistema de producción (evento externo)
e2 : la salida de una pieza de la máquina (evento interno)

Los eventos tienen condiciones de activación similares al ejemplo anterior e involucran las siguientes acciones:

Acción asociada al evento externo: Si (maquina=0) la máquina está libre, se comienza el procesado, con lo cual la máquina pasa a estar ocupada (maquina=1). Pero si (maquina=1) la máquina está ocupada, la pieza debe esperar en la cola (n=n+1).

Acción asociada al evento interno: Si (n=0) no nay ninguna pieza en la cola, la máquina pasa a estar libre (maquina=0). Pero si (n>0) hay alguna pieza en la cola, la primera pieza de la cola pasa a la máquina, disminuyendo la cola en una unidad (n=n-1).

El comportamiento del sistema podría venir dado por las siguientes medidas:

- El número total de piezas procesadas.
- El número de piezas en la cola.
- El tiempo medio de espera de las piezas en la cola.
- Tiempo medio de procesado.
- Porcentaje de ocupación de la máquina.

Pero también es importante definir en qué condiciones se quiere evaluar al sistema, que quedan especificadas por los siguientes datos de la simulación:

- Estados de la máquina (libre) y de la cola (vacía) al inicio de la simulación.
- Instantes de llegadas de todas y cada una de las piezas.
- Tiempo de procesado para todas y cada una de las piezas.
- Duración del experimento.

1.5.3 "Semáforo de peatones"

Supongamos un semáforo de peatones con dos luces (roja y verde) para controlar el paso de peatones por una calle bastante transitada por vehículos (Deschamps y Ángulo, 1989). La situación normal del semáforo es con la luz verde encendida, para dejar paso a los vehículos. Cuando un peatón desea cruzar la calle, aprieta un pulsador y durante un periodo de tiempo, el semáforo se pone en rojo para los vehículos; luego vuelve a la situación normal. En este sistema, como en los dos ejemplos anteriores, hay un único recurso "el semáforo" pero compartido simultáneamente por todos los peatones (el único tipo de entidad del sistema) que se disponen a cruzar, sin necesidad de guardar cola. El semáforo realiza su función "la regulación del tráfico" combinando dos actividades complementarias "el paso de vehículos" y "el paso de peatones". El sistema se puede modelar con:

Tres variables lógicas de estado, aunque se podrían utilizar sólo dos (una para el semáforo y otra para el pulsador):

V : para indicar que el semáforo está en "verde" (V=1) o no lo está (V=0).
R : para indicar que el semáforo está en "rojo" (R=1) o no lo está (R=0).
P : para indicar el estado del pulsador, P = 0 indica que no hay petición de ningún peatón y P = 1 para indicar que se ha recibido una petición

Un parámetro: tiempo de paso para los peatones (constante)

Y los tres eventos siguientes:

e1 : un peatón ha pulsado porque desea cruzar (evento externo)
e2 : el semáforo cambia a rojo (evento interno)
e3 : el semáforo cambia a verde (evento interno)

Las acciones asociadas a los eventos son:

El evento externo (la pulsación de un peatón) provoca una acción diferente según el estado del pulsador. Si (P=0) porque en ese momento no hay ninguna petición pendiente, la petición es atendida (P=1). Pero si ya había una petición (P=1), P permanece en el valor 1, ya que, a diferencia de los dos ejemplos anteriores en los que había cola de espera, no es necesario acumular la nueva petición.

El primero de los eventos internos (cambio a rojo) provoca una activación del estado "rojo" (R=1) y una desactivación del estado "verde" (V=0). Pero también debe provocar la desactivación (P=0) de la petición del peatón para indicar que ésta ya ha sido atendida.

El segundo de los eventos internos (cambio a verde) provoca una activación del estado "verde" (V=1) y una desactivación del estado "rojo" (R=0). Pero también debe provocar la desactivación (P=0) de la petición del peatón, por si hubiera habido alguna mientras que el semáforo estuvo en rojo.

Las condiciones de activación de los eventos son:

El evento externo se activa de forma aleatoria, pues la llegada de un peatón es totalmente aleatoria. El "cambio a rojo" se activará siempre que exista la petición de algún peatón (P=1) y el semáforo estuviera en el estado "verde" (V=1). El "cambio a verde" se activará automáticamente cuando el semáforo haya estado en rojo (R=1) un intervalo de tiempo igual al tiempo de paso para los peatones.

Este semáforo es poco realista, pues por simplicidad se ha supuesto que sólo tiene dos luces cuando lo normal es un semáforo tenga tres (verde, ámbar y rojo) para los coches y dos (rojo y verde) para los peatones. Pero además desde el punto de vista funcional, el sistema presenta un problema: los coches no tienen asegurado un tiempo de paso mínimo. Esto ocurre porque la petición del peatón se atiende inmediatamente, luego se puede dar el caso de que la llegada escalonada (pero frecuente) de peatones provoque que el semáforo esté con mucho frecuencia en "rojo" para los coches, no haciendo bien la función de regulación de tráfico para la que estaba pensado.

1.5.4 "Carro que va y viene"

Supongamos un carro C, tal como se describe en el apartado 1.3.3 del libro de M. Silva (1985), capaz de moverse por un tramo de raíl desde un extremo A al extremo B y viceversa gracias a la acción de dos motores, véase figura 1.1. Un motor hace que el carro se mueva hacia la derecha y el otro motor hace que se mueva hacia la izquierda. El carro está inicialmente en el extremo A y se pone en marcha, hacía la derecha, si se pulsa el botón M; en caso contrario el carro permanecerá parado. Al llegar al extremo B, el carro cambía de sentido y empieza a moverse hacia la izquierda. Cuando el carro vuelve al extremo A, se para si el botón M no está pulsado; en caso contrario comienza un nuevo ciclo. La presencia del carro en cualquiera de los extremos se detecta gracias a dos contactos eléctricos.

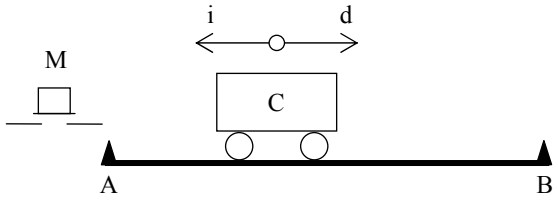


Figura 1.1 Carro que va y viene.

El comportamiento del sistema se puede describir con el estado (M) del botón y los tres estados del carro {R, D, I}. Donde:

- M = 0 representa que el botón no está pulsado (impidiendo el movimiento hacia la derecha del carro) y M = 1 que sí lo está (permitiendo el movimiento hacia la derecha del carro).

- R representa el estado en reposo del carro, que sólo se puede presentar en el extremo A.
- D e I representan los estados en movimiento del carro, hacia la derecha y hacia la izquierda respectivamente.

Y los tres eventos siguientes:

e1 : se ha pulsado el botón M (evento externo)
e2 : el carro ha alcanzado el extremo derecho B (evento interno)
e3 : el carro ha alcanzado el extremo izquierdo A (evento interno)

Las acciones asociadas a los eventos son:

La pulsación del botón provoca siempre un cambio en el estado del pulsador. Si (M=0), la pulsación del botón hace que su estado cambie a (M=1). Y si (M=1), la pulsación del botón hace que su estado cambie a (M=0). Pero también puede provocar un cambio en el estado del carro (de R a D) si éste estaba en "reposo" en el extremo A.

El carro deja de moverse hacia la derecha para hacerlo hacia la izquierda (cambio de D a I) cuando alcanza el extremo B con independencia del estado del botón.

El carro cambia de sentido (cambio de I a D) cuando alcanza el extremo A si el botón está pulsado (M = 1), en caso contrario se para (cambio de I a R).

Las condiciones de activación de los eventos son:

La pulsación del botón es aleatoria. El extremo B se puede alcanzar si el carro ha estado el suficiente tiempo moviéndose hacia la derecha. El extremo A se puede alcanzar si el carro ha estado el suficiente tiempo moviéndose hacia la izquierda.

Tal como se ha planteado el ejemplo, se trata de un sistema con única identidad "el carro" que tiene sus estados de reposo y de movimiento hacia la derecha a hacia la izquierda condicionados por un botón. Pero la entidad siempre está presente, nunca abandona el sistema, pues realmente es el componente que da significado a éste. No se puede hablar de recursos en este sistema, pero el carro se podría considerar como el único recurso si sus movimientos entre los extremos A y B se aprovecharan para transportar algún tipo de material.

1.6 TÉCNICAS DE DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

A continuación vamos a recordar algunas técnicas o diagramas de descripción funcional, que los alumnos han empleado en otras asignaturas, aplicándolas a los ejemplos del apartado anterior. Se pondrán de manifiesto algunas limitaciones que las hacen poco aconsejables para describir sistemas de eventos discretos en general. Y aprovecharemos para presentar otros sistemas más complejos en los que tales diagramas se vuelven ineficaces y se han visto desplazados por un tipo de diagrama "el grafo reducido". El grafo reducido es la antesala a uno de los paradigmas de modelado de los sistemas de eventos discretos, "las redes de Petri", que se verán en el tema 2. Y también

se utiliza como apoyo gráfico a la descripción de modelos atómicos DEVS, que se verán en el tema 4.

1.6.1 Diagrama de flujo u organigrama

La figura 1.2 recoge los organigramas para las acciones asociadas a los dos eventos de la "taquilla del cine". En cambio, la figura 1.3 recoge un organigrama del sistema total "taquilla del cine" bajo la metodología de "Modelado orientado a los procesos", es decir, describe el flujo de las entidades ("las personas", en este caso). En el organigrama de la figura 1.3 se observa claramente que:

- La llegada de una persona al cine puede provocar que ésta pase a ser atendida inmediatamente porque la taquilla está libre o que pase a la cola para ser atendida más tarde.
- Mientras haya personas en la cola, se irán atendiendo por orden de llegada y la taquilla permanecerá ocupada.
- Cuando la cola se vacía, la taquilla queda libre y así estará hasta que llegue otra persona al cine.

En este organigrama también se pueden distinguir claramente las acciones asociadas a los dos eventos, pero no hay que interpretarlo como un conjunto de acciones secuenciadas en el tiempo, ya que al mismo tiempo que una persona llega al cine otra persona puede estar abandonando la taquilla o pasando de la cola a la taquilla para ser atendida. Cada acción tiene su propia temporización.

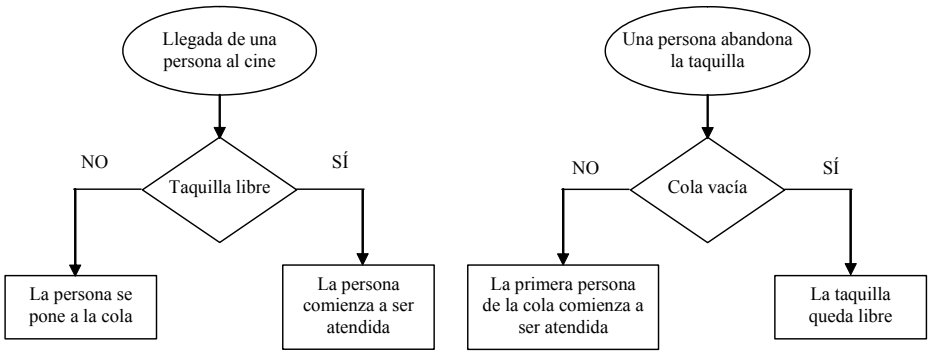


Figura 1.2 Flujos de acciones asociadas a los eventos de la "taquilla del cine".

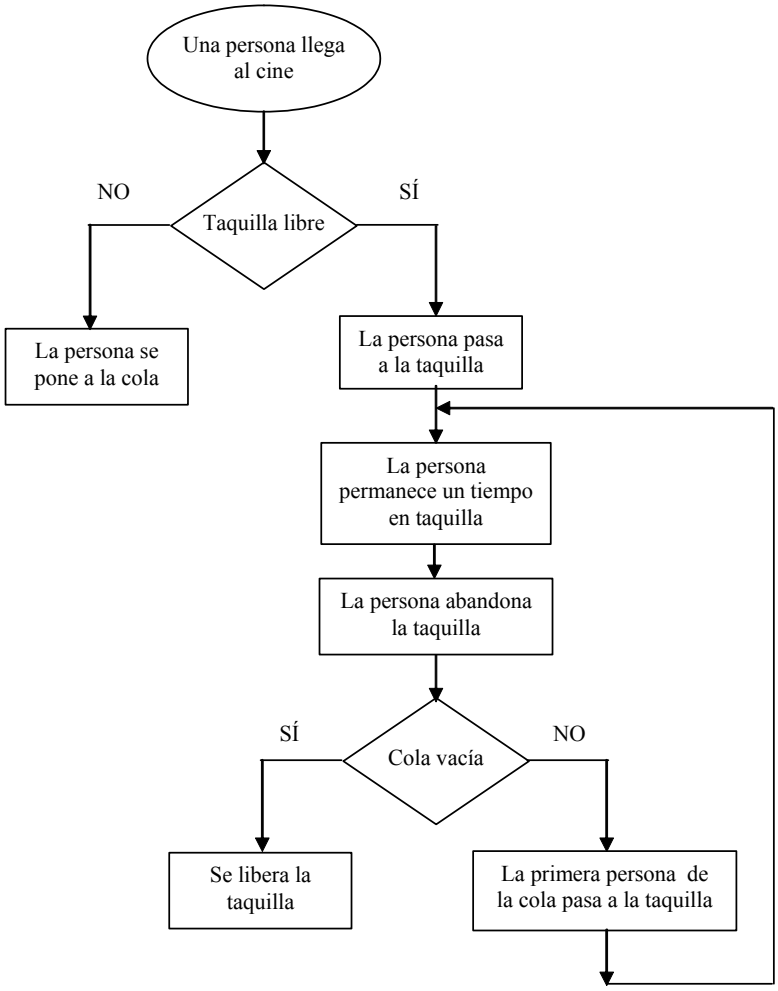


Figura 1.3 Diagrama del flujo de personas en la "taquilla del cine".

A continuación se describen, mediante pseudocódigos, las rutinas y las distintas partes del programa principal para experimentar en simulación sobre el "sistema simple de producción", obteniendo las correspondientes medidas del comportamiento.

Datos del experimento:

```
vt = vector con los instantes de tiempo de llegada de cada pieza
vtp = vector con los tiempos de procesado que requiere cada pieza
duracion = duración del experimento
maquina = 0     /* máquina libre */
n = 0           /* cola vacía */
```

Inicialización de variables:

```
cpp = 0
cpc = 0
actp = 0
actc = 0
reloj = 0
```

Rutina: Llegada de una pieza

```
ti = reloj          /* Asigna instante de llegada a la pieza */
```

```
tp = tpi            /* Asigna el tiempo de procesado correspondiente a la pieza */
if maquina = 0   /* ¿Está libre la máquina? */
    maquina = 1 /* Captura la máquina */
    Actualiza lista de eventos; indicando que en tfp = reloj + tp finalizará el procesado de una
    pieza
else
    tci = reloj     /* Asigna instante de entrada de la pieza en la cola */
    n = n+1         /* Contador de piezas en la cola */
end
```

Rutina: Fin del procesado de una pieza

```
actp = actp + tp  /* Acumula el tiempo que la pieza ha necesitado para ser
                     procesada */
cpp = cpp+1       / * Contador de piezas procesadas */
if n = 0            /* ¿Está vacía la cola? */
    maquina = 0 /* Libera a la máquina */
else
    apunta el índice j a la  primera pieza de la cola (la que lleva más tiempo)
    tc = reloj – tj       /* Calcula el tiempo que lleva la pieza en la cola
    actc = actc + tc   /* Acumula el tiempo que la pieza ha estado en la cola */
    tp = tpj              /* Asigna el tiempo de procesado correspondiente a la pieza */
    cpc = cpc + 1      /* Contador de piezas que han pasado por la cola antes de ser
                          procesadas */
    Actualiza lista de eventos; indicando que en tfp = reloj + tp finalizará el procesado de una
    pieza
end
```

Cálculo final de las prestaciones del sistema:

```
Número total de piezas procesadas  = cpp
Número de piezas en la cola = n
Tiempo medio de espera en la cola = actc / cpc
Tiempo medio de procesado = actp / cpp
Porcentaje de ocupación de la máquina = 100 actp / duracion
```

1.6.2 Autómata finito

La descripción de sistemas discretos en los que se identifica un número finito de situaciones o estados internos se puede llevar a cabo mediante una máquina secuencial denominada autómata finito. Si a un autómata se le aplica una sucesión de señales de entrada, distribuidas en el tiempo, producirá una salida que es función de la última combinación de las entradas y de su estado interno, o sea, de la historia de las mismas a lo largo del tiempo. Existen dos tipos básicos de autómatas, el de Moore y el de Huffman-Mealy (Dormido y col., 2002).

Se define el autómata finito (AF) de Huffman-Mealy como una quíntupla:

$$MAF = < E, S, Q, \delta, \lambda >$$

Donde

$E = \{E_i\}$ es el conjunto finito de nombres y valores de las entradas (alfabeto de entrada)
$S = \{S_j\}$ es el conjunto finito de nombres y valores de las salidas (alfabeto de salida)

Q es el conjunto finito de estados (internos) del autómata
δ : Q x E $\rightarrow$ Q, es la función de transición; determina cuál es el estado futuro para cada combinación de entradas en función del estado actual
λ : Q x E $\rightarrow$ S, es la función de salida; determina cuál es la salida para cada combinación de entradas en función del estado actual

En el autómata finito (AF) de Moore, cuyas salidas reciben el nombre de incondicionales porque dependen únicamente del estado, la función de salida se simplifica λ : Q $\rightarrow$ S. Siempre es posible pasar de una descripción a otra, con la salvedad de que el número mínimo de estados necesarios para representar un sistema mediante un AF de Moore siempre será mayor o igual al número mínimo de estados del correspondiente AF de Huffman-Mealy.

En definitiva, dado el enunciado de un sistema susceptible de ser modelado por un AF, debemos:

1) Identificar: el número de entradas y sus valores, el número de salidas y sus valores, y los estados internos del sistema. En uno de los estados, conocido como el estado inicial, se encontrará el autómata cuando aún no ha recibido ninguna entrada.

2) Formular las dos funciones (función de transición y función de salida) que representan el comportamiento dinámico entrada-salida del sistema. Esta formulación es dependiente del tipo de análisis o de implementación que se quiera hacer del sistema, por lo que en su camino tendremos que hacer uso de algún tipo de metodología o formalismo. La primera aproximación, quizás las más fácil y más recomendable, es la de tipo algorítmico, mediante un *diagrama de estados*. En el diagrama de estados cada estado se representa por un círculo y las transiciones mediante flechas. Si se ha optado por un AF de Huffman-Mealy, en cada transición hay que indicar la combinación de entradas que la provoca y las salidas que se generan mientras dure esa combinación de entradas. Y si se ha optado por un AF de Moore, en cada transición se indica la combinación de entradas que la provoca y las salidas se indican en cada estado.

El sistema **"semáforo de peatones con dos luces"** se puede modelar como un autómata finito con:

- Una entrada lógica, la correspondiente al pulsador. Que podemos llamar x, con dos posibles valores, x = 0 para indicar que no hay petición de ningún peatón y x = 1 para indicar que se ha recibido una petición.
- Dos salidas lógicas, que podemos llamar y_0 e y_1, para representar en "0" y "1" respectivamente el estado "apagada" o "encendida" de las dos luces (verde y roja) que tiene el semáforo.
- Dos estados internos; uno representado por la letra V para indicar que el semáforo está en "verde" y otro, representado por la letra R, para indicar que el semáforo está en "rojo". El estado V es estable, el semáforo permanecerá en él indefinidamente mientras no haya petición de un peatón, mientras que el estado R es transitorio, el semáforo permanecerá en él el tiempo estimado para que los peatones crucen la calle.

La figura 1.4 muestra un esquema del sistema y su posible diagrama de estados. El modelo al que se ha llegado es un AF de Moore con dos estados (V y R), donde la pareja de salidas toma el valor "1 0" cuando el semáforo está en V y el valor "0 1" cuando está en R. El estado V no se abandona salvo que haya una petición (x = 1) de los peatones, y el estado R se abandona siempre que haya transcurrido un ciclo de reloj, con independencia de que el peatón haya hecho otra petición o no.

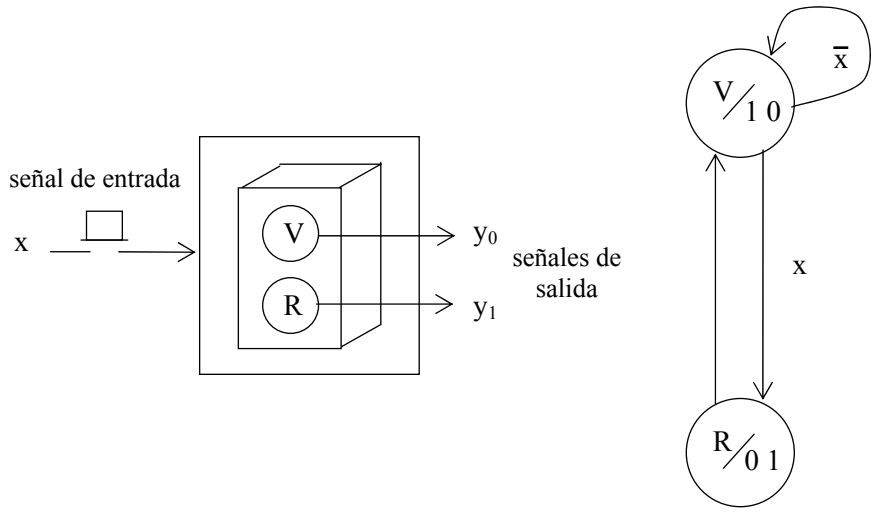


Figura 1.4 Esquema del semáforo peatonal y su diagrama de estados.

El comportamiento del **"carro que va y viene"** se puede describir mediante un autómata finito con tres variables lógicas de entrada {M, A, B}, dos variables lógicas de salida {d, i} y tres estados internos {R, D, I}. Donde:

- La entrada M se utiliza para representar el estado del botón; M = 0 representa que el botón no está pulsado (impidiendo el movimiento hacia la derecha del carro) y M = 1 que sí lo está (permitiendo el movimiento hacia la derecha del carro).
- La entrada A se utiliza para indicar la no presencia (A = 0) o presencia (A = 1) del carro en el extremo A.
- La entrada B se utiliza para indicar la no presencia (B = 0) o presencia (B = 1) del carro en el extremo B.
- La salida d se utiliza para controlar un relé que desconecta (d = 0) o conecta (d = 1) el motor que mueve al carro hacia la derecha.
- La salida i se utiliza para controlar un relé que desconecta (i = 0) o conecta (i = 1) el motor que mueve al carro hacia la izquierda.
- R representa el estado en reposo del carro, que sólo se puede presentar en el extremo A.
- D e I representan los estados en movimiento del carro, derecha e izquierda respectivamente.

La figura 1.5 muestra el posible diagrama de estados con estructura de AF de Moore. El diagrama refleja que:

- El carro abandona el estado de reposo R para pasar al estado D, con salidas d=1 e i=0, cuando se presenta la combinación de entradas $M\,A\,\overline{B}$, es decir cuando el carro se encuentra en el extremo A (A = 1, B = 0) y se pulsa el botón (M = 1).

- El carro deja de moverse hacia la derecha para hacerlo hacia la izquierda (cambio de D a I), con salidas d=0 e i=1, cuando se alcanza el extremo B (A = 0, B = 1) con independencia del estado del botón.
- El carro cambia de sentido (cambio de I a D) cuando alcanza el extremo A si el botón está pulsado (M = 1, A = 1, B = 0), en caso contrario, para la combinación (M = 0, A = 1, B = 0), se para (cambio de I a R), con salidas d=0 e i=0.

A diferencia del diagrama de estados del semáforo, donde sólo había una entrada con dos posibles valores, en el diagrama de estados del carro hay determinadas combinaciones de entrada que no se pueden presentar (por ejemplo; A y B no pueden tomar simultáneamente el valor lógico 1 pues el carro no puede estar en los dos extremos al mismo tiempo).

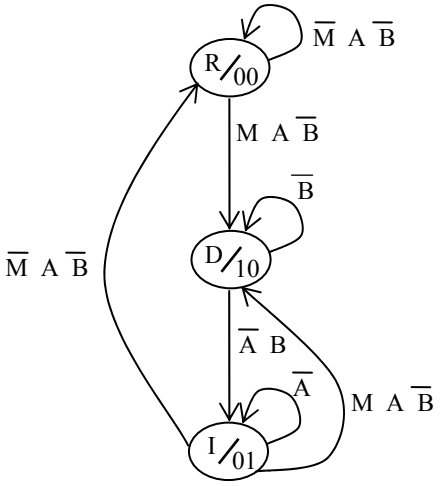


Figura 1.5 Diagrama de estados para el carro que va y viene.

El diagrama de estados, así concebido, refleja todos los posibles estados globales del sistema y todas las posibles evoluciones del sistema. Por tanto se trata de una descripción exhaustiva del sistema. Su utilización es poco aconsejable en sistemas complejos porque cuando aumenta el número de variables de entrada, aumentan considerablemente el número de combinaciones de entrada y las transiciones a considerar, pero además (el ejemplo del carro es bastante representativo) porque en estos sistemas es habitual que un gran número de combinaciones de entrada no tengan sentido físico en determinados estados.

1.6.3 Grafo reducido

A continuación vamos a introducir una herramienta de descripción funcional aparentemente similar al diagrama de estados. Se trata del *grafo reducido* (GR), descrito por M. Silva (1985). Se diferencia del diagrama de estados porque en él no se analizan y representan las combinaciones de entrada que provocan las transiciones sino las condiciones lógicas que las provocan, es decir, cualquier función lógica de las entradas.

Por ejemplo, en el caso del carro que va y viene, con tres estados {R, D, I} posibles, la única condición lógica que lo puede sacar del estado R es que se pulse el botón, pero

además como sólo puede estar parado en el extremo izquierdo A, cuando abandona el estado R lo hace moviéndose hacia la derecha, es decir, pasando al estado D. La única condición lógica que puede sacar al carro del estado D es que haya alcanzado el extremo derecho B, y lo hace cambiando el sentido de su marcha, es decir, pasando al estado I. Por último la única condición lógica que puede sacar al carro del estado I es que haya alcanzado el extremo A, y lo hace cambiando el sentido de su marcha (paso al estado D) si el pulsador está pulsado o parándose (paso al estado R) si el pulsador no está pulsado.

En la figura 1.6 (a) puede verse el grafo reducido resultante, respecto al diagrama de estados sólo han desaparecido las tres transiciones que hacían al carro permanecer en uno de sus tres estados y las salidas asociadas a los estados, pero el grafo aún se puede reducir más si consideramos que como la permanencia en el estado R está condicionado por el estado del pulsador, el paso de I a D cuando el botón está pulsado se puede realizar pasando (con tiempo de permanencia infinitesimal) por el estado R. El grafo reducido definitivo es entonces el representado en la figura 1.6 (b). Donde además aparecen diferenciadas (Zeigler y col., 2000) las transiciones de estado internas, provocadas por el propio carro cuando alcanza los extremos A y B, en trazo discontinuo de la transición de estado externa, provocada por el botón, en trazo continuo.

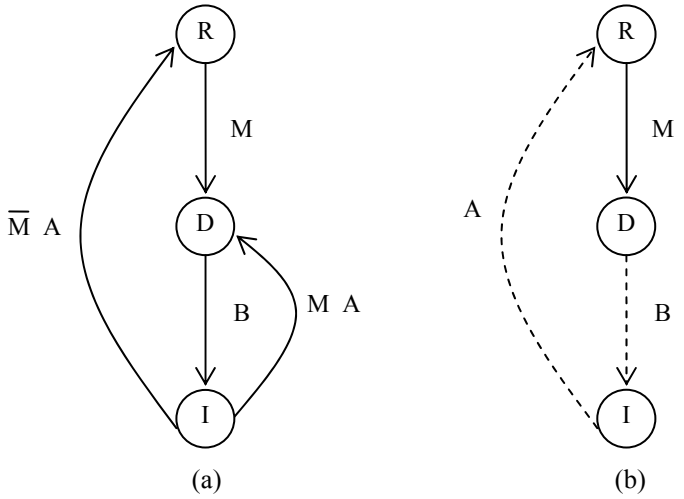


Figura 1.6 Grafos reducidos para el carro que va y viene.

El grafo reducido para el "semáforo de peatones" puede quedar como muestra la figura 1.7. Donde está recogida la transición de V a R, indicada por trazo continuo, condicionada a la petición del peatón, que no es necesario explicitar porque es la única entrada que tiene el sistema. Y la transición de R a V, indicada por trazo discontinuo, para indicar que se trata de una transición interna del sistema, que no está condicionada por la entrada del sistema sino por el tiempo de permanencia en el estado R.

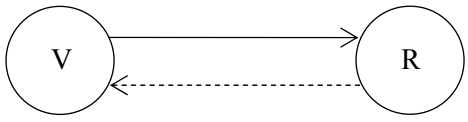


Figura 1.7 Grafo reducido para el semáforo de peatones.

La “taquilla del cine” se puede describir mediante el grafo reducido de la figura 1.8. Donde ha sido necesario acudir a una representación bidimensional, puesto que el comportamiento del sistema depende del estado de la taquilla, representado en el eje de ordenadas, y del estado de la cola, representado en el eje de abscisas. Las llegadas de las personas están recogidas en las transiciones con trazo continuo, y las salidas están recogidas en las transiciones con trazo discontinuo.

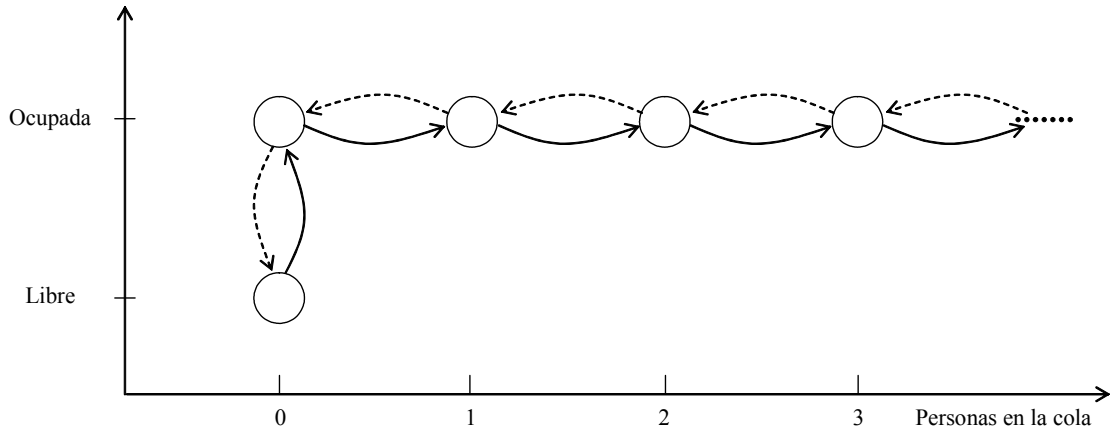


Figura 1.8 Grafo reducido para la taquilla del cine.

1.6.3.1 “Carros que van y vienen por raíles diferentes, sincronizados en los extremos”

Se propone modelar con un GR el comportamiento de dos carros, que van y vienen por raíles diferentes, a diferentes velocidades, pero sincronizados en los extremos izquierdos y derechos. La política de sincronización obliga a que un carro no pueda cambiar de dirección hasta que el otro no haya llegado y por tanto que ambos carros partan a la vez de sus respectivos extremos izquierdos o derechos. El sistema dispone además de un pulsador M para hacer (si no está pulsado) que ambos carros permanezcan en reposo en los extremos izquierdos respectivos (A y C) y para conseguir (si está pulsado) que ambos carros se muevan hacia la derecha.

El comportamiento del sistema, véase la figura 1.9, se puede describir con los siguientes siete estados internos:

1 Ambos carros están en reposo en sus respectivos extremos izquierdos (el carro 1 en el extremo A y el carro 2 en el extremo C).
2 Ambos carros están moviéndose hacia la derecha.
3 El carro 1 ha llegado al extremo B y el carro 2 aún está moviéndose hacia la derecha.
4 El carro 2 ha llegado al extremo D y el carro 1 aún está moviéndose hacia la derecha.
5 Ambos carros están moviéndose hacia la izquierda.
6 El carro 1 ha llegado al extremo A y el carro 2 aún está moviéndose hacia la izquierda.
7 El carro 2 ha llegado al extremo C y el carro 1 aún está moviéndose hacia la izquierda.

Y las siguientes 9 transiciones (una externa y 8 internas):

$1 \rightarrow 2$ Cuando se pulsa el botón estando ambos carros en sus extremos izquierdos.
$2 \rightarrow 3$ Cuando el carro 1 alcanza el extremo B.
$2 \rightarrow 4$ Cuando el carro 2 alcanza el extremo D.
$2 \rightarrow 4$ Cuando el carro 2 alcanza el extremo D.
$4 \rightarrow 5$ Cuando el carro 1 alcanza el extremo B.
$5 \rightarrow 6$ Cuando el carro 1 alcanza el extremo A.
$5 \rightarrow 7$ Cuando el carro 2 alcanza el extremo C.
$6 \rightarrow 1$ Cuando el carro 2 alcanza el extremo C.
$7 \rightarrow 1$ Cuando el carro 1 alcanza el extremo A.

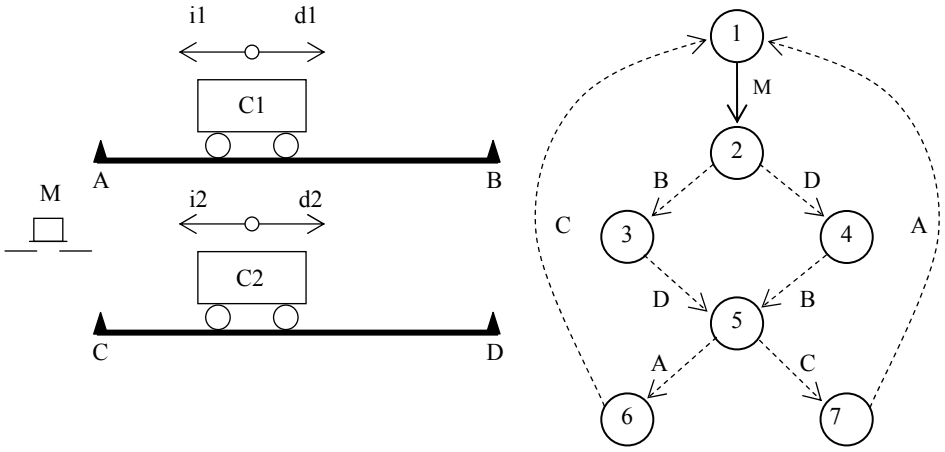


Figura 1.9 Esquema y grafo reducido del sistema compuesto por dos carros que van y vienen.

A la descripción anterior se ha llegado analizando el comportamiento secuencial de los carros, pero también se podría haber llegado por un camino más largo, analizando primeramente las combinaciones de los estados parciales de sus dos componentes (el carro 1 y el carro 2), descartando las que no son posibles y ordenándolas adecuadamente. Mientras el carro que operaba solo nunca llegaba a pararse en el extremo derecho, cuando se ha combinado con un segundo carro sí puede llegar a pararse en el extremo derecho (basta con que llegue al extremo antes de que lo haga el otro carro). Además, la parada del carro en el extremo izquierdo, que antes sólo dependía del estado del botón, ahora también se puede deber a que esté esperando la llegada del otro carro. En definitiva cada carro presenta cuatro estados parciales (dos de reposo y dos de movimiento): RI = "reposo en el extremo izquierdo", D = "moviéndose hacia la derecha", RD = "reposo en el extremo derecho" e I = "moviéndose hacia la izquierda".

Por tanto existen 16 (4x4) posibles combinaciones de estados individuales, de los cuales sólo siete estados son posibles físicamente y han tenido su consideración en el grafo reducido.

RI1 RI2 Se ha considerado como estado 1.
RI1 D2 Estado imposible según el enunciado, pues ambos carros reanudan su marcha hacia la derecha al mismo tiempo.

RI1 RD2 Estado imposible según el enunciado, pues los carros se esperan en los extremos izquierdo o derecho para reanudar la respectiva marcha a la vez.
RI1 I2 Se ha considerado como estado 6.

D1 RI2 Estado imposible según el enunciado, pues ambos carros reanudan su marcha hacia la derecha al mismo tiempo.
D1 D2 Se ha considerado como estado 2.
D1 RD2 Se ha considerado como estado 4.
D1 I2 Estado imposible según el enunciado, pues cuando ambos carros se mueven, lo hacen siempre en la misma dirección.

RD1 RI2 Estado imposible según el enunciado, pues los carros se esperan en los extremos izquierdo o derecho para reanudar la respectiva marcha a la vez.
RD1 D2 Se ha considerado como estado 3.
RD1 RD2 Estado que no es necesario según el enunciado, pues el primer carro que llega al extremo derecha espera al otro y reanudan inmediatamente la marcha, sin que en ningún momento los dos estén en reposo.
RD1 I2 Estado imposible según el enunciado, pues ambos carros reanudan su marcha hacia la izquierda al mismo tiempo.

I1 RI2 Se ha considerado como estado 7.
I1 D2 Estado imposible según el enunciado, pues cuando ambos carros se mueven, lo hacen siempre en la misma dirección.
I1 RD2 Estado imposible según el enunciado, pues ambos carros reanudan su marcha hacia la izquierda al mismo tiempo.
I1 I2 Se ha considerado como estado 5.

En definitiva, la principal diferencia del grafo reducido de la figura 1.9 con el grafo reducido de la figura 1.6 (b) es que los estados utilizados en la descripción representan estados globales del sistema, son combinaciones de los estados parciales de sus dos componentes (el carro 1 y el carro 2). Además, mientras en el grafo reducido de la figura 1.6 (b) sólo existe una posible secuencia de estados, que pueda describir cómo el carro que ha partido del reposo puede volver a estar parado: R – D – I – R. En el grafo reducido de la figura 1.9 existen cuatro posibles secuencias para representar un mismo fenómeno "los dos carros que han partido del reposo vuelven a estar parados en sus respectivos extremos izquierdos":

1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 1 (si el carro 1 ha sido el más rápido tanto en la ida como en la vuelta)

1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 1 (si el carro 1 ha sido el más rápido en la ida y el carro 2 ha sido el más rápido en la vuelta)

1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 1 (si el carro 2 ha sido el más rápido en la ida y el carro 1 ha sido el más rápido en la vuelta)

1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 1 (si el carro 2 ha sido el más rápido tanto en la ida como en la vuelta)

1.6.3.2 Crítica al grafo reducido

Los GR son importantes porque incorporan los conceptos de *receptividad* y de *sensibilidad*, que son los que permiten simplificar en gran medida la descripción de un sistema. *Se dice que un sistema es receptivo a un cierto evento o condición si éste es capaz de hacer evolucionar su estado*. La receptividad a un determinado evento es función del estado del sistema. En el ejemplo del semáforo, el sistema es receptivo al pulsador del peatón sólo si el semáforo está en verde. En el ejemplo del carro, el sistema es receptivo al pulsador M sólo si el carro se encuentra parado en el extremo A, en el resto de los casos el sistema evoluciona independientemente del estado del pulsador. El sistema es receptivo al contacto eléctrico situado en el extremo derecho B (izquierdo A) si el carro se está moviendo hacia la derecha D (izquierda I). En el ejemplo de los dos carros, el sistema es receptivo al pulsador M sólo si ambos carros están en reposo (estado 1). El sistema es receptivo al contacto eléctrico situado en el extremo derecho B del primer raíl si ambos carros están moviéndose hacia la derecha (estado 2) o sólo lo está haciendo el carro 1 (estado 4). Y así sucesivamente se pueden poner más ejemplos de receptividad.

La sensibilidad es un concepto dual de la receptividad, *se dice que un sistema es sensible a cierto evento o condición si éste es capaz de hacer que evolucionen sus salidas sin que evolucione su estado interno*. Ninguno de los ejemplos anteriores sirven para ilustrar este concepto, pero una ligera modificación del enunciado del carro sí que serviría para ello. Basta suponer que existe una cuarta entrada al sistema, concretamente un pulsador de STOP, capaz de hacer que se paren temporalmente cualquiera de los dos motores. La descripción del sistema, representada por el grafo reducido de la figura 1.6 (b), seguiría siendo válida con sólo introducir la información de que las acciones d e i asociadas a los estados D e I están condicionadas por la entrada STOP. Si el carro está en el estado D con motor conectado (salida d=1), la pulsación del botón STOP no provocaría cambio de estado, pero si provocaría un cambio en la salida (d=0) para desconectar temporalmente el motor.

Sin embargo cuando en un sistema existen evoluciones paralelas, simultáneas, su descripción mediante un GR no es eficiente porque:

- Requiere un gran número de estados. Por ejemplo, se puede comprobar (Silva, 1985) que si en lugar de dos son tres los carros que van y vienen sincronizados, se necesita un GR con 15 estados globales, superior a los 12=4+4+4 estados parciales en los que se pueden encontrar los tres elementos que componen el sistema. También, en el último de los ejercicios propuestos del tema, podrá comprobar que para describir el comportamiento de "dos carros que circulan por raíles diferentes con un tramo común" se necesita un GR con 42 estados globales, superior a los 14=7+7 estados parciales en los que se pueden encontrar los dos elementos que componen el sistema.

- No permite modificaciones locales del comportamiento del sistema sin poner en tela de juicio toda la descripción realizada; es decir, no es flexible. Por ejemplo,

trate de analizar qué cambios tendría que introducir en el grafo de la figura 1.9 si en el enunciado de los "dos carros que van y vienen sincronizados" se dice que "el carro 1 está obligado a permanecer como mínimo un cierto tiempo parado en el extremo B antes de cambiar de sentido". ¿Hubiera sido más rápido plantear un nuevo grafo?

- No permite una descripción descendente del sistema (por refinamientos sucesivos). Por ejemplo, suponga los grafos reducidos de la figura 1.10, que describen un sistema informático que realiza una tarea compuesta de dos tareas en paralelo (T1 y T2). El grafo (a) incluye cuatro transiciones (FT="fin de tarea") y cuatro estados: "1" para representar el inicio de ambas tareas, "2" para representar que el sistema ha finalizado T1 pero aún está realizando la tarea T2, "3" para representar el caso análogo T1 en fase de realización y T2 finalizada, y "4" para representar que ambas tareas han finalizado. El grafo (b) resulta de considerar que la tarea T1 consta de dos subtareas T11 y T12 secuenciales. En su construcción ha sido necesario incluir dos nuevos estados, el "5" y el "6" para indicar la finalización de la primera parte de la tarea T1, manteniendo parte de la descripción original. Si posteriormente se decide considerar que la tarea T2 también consta de dos subtareas T11 y T12 secuenciales, el nuevo grafo tendrá 16 estados y 24 transiciones (Silva, 1985), y sólo los estados inicial y final conservarán el significado original.

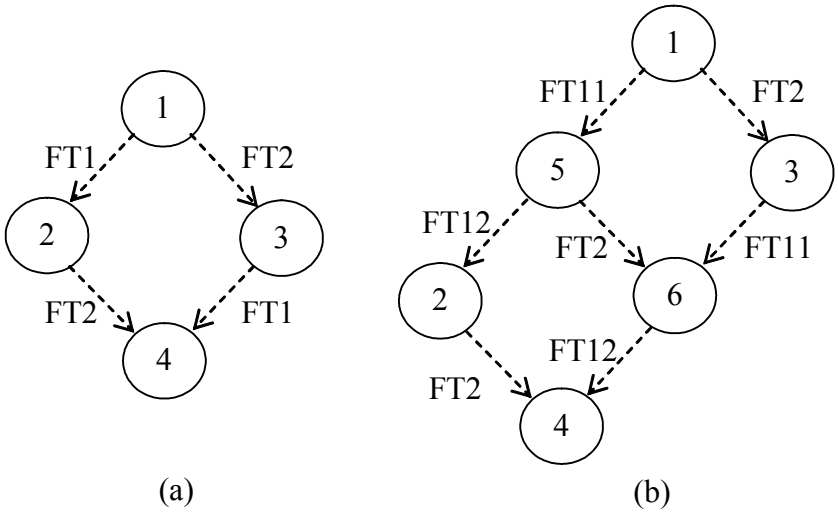


Figura 1.10 Grafos reducidos de un sistema informático.

Es precisamente para evitar o disminuir los inconvenientes comentados anteriormente por lo que se introducen las redes de Petri (Silva, 1985), a las que está dedicado el tema 2. Éstas aparecen como una generalización natural de los grafos reducidos que permite la consideración directa de las evoluciones simultáneas. El concepto de estado global del sistema utilizado en los grafos reducidos se verá sustituido por el concepto de marcado de la red, según el cual un estado del sistema estará definido por un conjunto de subestados (estados locales o actividades) de los elementos que componen el sistema.

1.7 EJERCICIOS RESUELTOS

EJERCICIO 1.1

Se pretende analizar el funcionamiento de una compañía dedicada a la comercialización de cierto producto. La compañía, que actúa como intermediaria entre el proveedor y los clientes, dispone de un almacén para el producto. La clave de la rentabilidad de la compañía está en realizar una gestión adecuada del inventario de este almacén. Deberá intentar satisfacer las demandas de los clientes, pero manteniendo el nivel del inventario lo más bajo posible, con el fin de minimizar los costes de almacenamiento. La política de atención al cliente es la siguiente: si un cliente solicita una cantidad de producto inferior a la almacenada, se le sirve inmediatamente, en caso contrario se le sirve lo que haya en el almacén en ese momento y el resto cuando la llegada de nuevo producto lo permita. Y la política de petición al proveedor es como sigue: cada primero de mes la compañía hace una evaluación de su inventario (que puede ser negativo si hay clientes a los que no se le ha servido todo lo que pidieron) y decide no pedir si hay una mínima cantidad de producto o pedir lo que falta hasta completar un nivel de inventario. Enumere los eventos que pueden representar este sistema y trace los flujos de acciones asociadas a cada uno de ellos.

Este ejercicio está sacado de un ejemplo que se analiza extensamente en el apartado 5.4 de Urquía 2003. Se remite a los alumnos a ese apartado si quieren ver la solución, aunque no es necesario que consulten todos los detalles. Sólo los tres eventos "pedido de cliente", "llegada de producto" y "evaluación del inventario", que permiten representar al sistema, y las acciones asociadas a cada uno de ellos.

EJERCICIO 1.2

a) ¿Qué componentes son necesarios para describir el comportamiento de los "carros que van y vienen por raíles diferentes, sincronizados en los extremos", véase la figura 1.9? Enumere los eventos, las acciones asociadas y las condiciones de activación.
b) Refleje mediante un organigrama el flujo de los carros. ¿Encuentra alguna analogía entre el organigrama y el grafo reducido de la figura 1.9?

a) En este sistema no hay entidades temporales, hay dos entidades permanentes: el carro 1 y el carro 2. Que además son del mismo tipo y para las que se puede considerar un único atributo; el "estado de la entidad". Que puede tomar tres valores: R="reposo", D="moviéndose hacia la derecha" e I="moviéndose hacia la izquierda". Los raíles podrían tener la consideración de recursos, pero como cada carro se mueve por un raíl diferente y no compiten por ello, no es necesario considerar ningún recurso en el sistema. Los posibles eventos son:

e1 : se ha pulsado el botón M (evento externo)
e2 : el carro 1 ha alcanzado el extremo derecho B (evento interno)
e3 : el carro 2 ha alcanzado el extremo derecho D (evento interno)
e4 : el carro 1 ha alcanzado el extremo izquierdo A (evento interno)
e5 : el carro 2 ha alcanzado el extremo izquierdo C (evento interno)

Las acciones asociadas a los eventos son:

AE1. La pulsación del botón provoca siempre un cambio en su estado; de “no pulsado” a “pulsado” o de “pulsado a no pulsado”. Pero también puede provocar un cambio en el estado de los carros (de R a D) si éstos estaban en “reposo” en los extremos A y C respectivos.

AE2. Cuando el carro 1 alcanza el extremo B pueden ocurrir dos cosas, que se pare a esperar a que el carro 2 llegue al extremo D, o que deje de moverse hacia la derecha para hacerlo hacia la izquierda (cambio de D a I) si el carro 2 ya estaba en el extremo D. En esta segunda situación, el carro 2 dejará de estar parado y comenzará a moverse hacia la izquierda.

AE3. Cuando el carro 2 alcanza el extremo D se desencadenarán las acciones reciprocas del evento anterior.

AE4. Cuando el carro 1 alcanza el extremo A pueden ocurrir tres cosas. 1) Que se pare a esperar a que el carro 2 llegue al extremo C. 2) Que deje de moverse hacia la izquierda para hacerlo hacia la derecha (cambio de I a D) si el carro 2 ya estaba en el extremo C y el botón está pulsado. En esta segunda situación, el carro 2 dejará de estar parado y comenzará a moverse hacia la derecha. 3) Que se pare porque, aunque el carro 2 ya estaba en el extremo C, el botón está sin pulsar.

AE5. Cuando el carro 2 alcanza el extremo C se desencadenarán las acciones reciprocas del evento anterior.

Las condiciones de activación de los eventos son:

La pulsación del botón es aleatoria. El extremo B se puede alcanzar si el carro 1 ha estado el suficiente tiempo moviéndose hacia la derecha. El extremo D se puede alcanzar si el carro 2 ha estado el suficiente tiempo moviéndose hacia la derecha. El extremo A se puede alcanzar si el carro 1 ha estado el suficiente tiempo moviéndose hacia la izquierda. El extremo C se puede alcanzar si el carro 2 ha estado el suficiente tiempo moviéndose hacia la izquierda.

b) El comportamiento de los carros se puede describir mediante el siguiente organigrama de la figura 1.11.

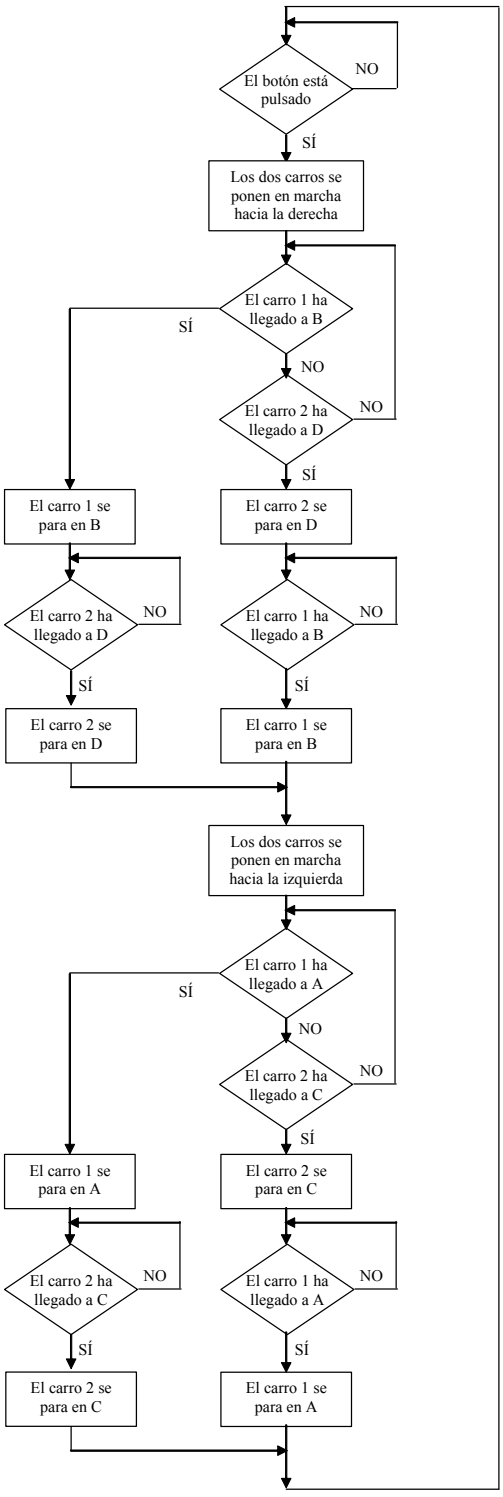


Figura 1.11 Organigrama de los carros que van y vienen.

Se observa una total analogía entre el organigrama de la figura 1.11 y el grafo reducido de la figura 1.9, pero además se observa que es más fácil trazar el grafo reducido aunque haya que complementarlo con información sobre el significado de los estados y de los eventos.

EJERCICIO 1.3

a) Una oficina de información turística está formada por un grupo de tres trabajadores. A esta oficina llegan pidiendo información dos tipos de turistas: unos que solamente necesitan mapas o folletos informativos, con lo que el tiempo de atención por parte de los informadores es pequeño, y otros que piden información más detallada y se precisa más tiempo para atenderlos. ¿Qué componentes son necesarios para describir este sistema? Enumere los eventos, las acciones asociadas y las condiciones de activación.
b) El director de la oficina ha decidido contratar a estudiantes de turismo para que puedan realizar prácticas. Pero a diferencia de los trabajadores, los estudiantes sólo pueden trabajar media jornada. ¿Qué componentes son necesarios para describir el nuevo sistema si el director ha decidido mantener la funcionalidad pero utilizando sólo un trabajador y el resto estudiantes?

a) Es un ejemplo parecido al de la "Oficina de atención al público". En el que hay más recursos (tres trabajadores) para atender a los clientes (turistas), y además hay dos tipos de turistas; los que solicitan folletos y los que solicitan información detallada. Luego la única entidad "turista" que fluye por el sistema tiene un atributo que puede tomar dos valores: "folletos" e "informacion". Este atributo tiene consecuencias en la actividad del sistema, es decir, cuando el turista pasa a ser atendido, pues según el enunciado el turista que solicita folletos requiere un tiempo de atención menor que el turista que requiere información detallada. Sin embargo el enunciado no especifica nada sobre que el tipo de servicio solicitado se discrimine cuando el turista llega a la oficina, por tanto podemos suponer que el sistema funciona con una sola cola.

En definitiva el sistema se puede representar por:

Cuatro variables de estado:
- 3 trabajadores : estado del trabajador (0 libre, 1 ocupado)
- n : número de turistas en la cola (valor entero)

Dos parámetros: tiempo de atención al turista que solicita folletos y tiempo de atención al turista que solicita información detallada (que pueden ser constantes o responder a algún tipo de distribución probabilística)

Y los dos eventos siguientes:
- e1 : un turista llega a la oficina (evento externo)
- e2 : un turista abandona la oficina porque ya ha sido atendido (evento interno)

Las acciones asociadas a los eventos son:

La llegada de un turista a la oficina provoca una acción diferente según el estado de los trabajadores. Si hay algún trabajador libre, el turista pasa a ser atendido, con lo cual el trabajador correspondiente pasa a estar ocupado. Pero si todos los trabajadores están ocupados, el turista pasa a engrosar la cola (n=n+1).

La salida de un turista de la oficina provoca una acción diferente según el estado de la cola. Si no hay nadie en la cola, el trabajador que estaba atendiéndolo pasa a estar libre. Pero si hay alguien en la cola, el primer turista de la cola pasa a ser atendido

por el trabajador que acaba de atender al otro turista, disminuyendo la cola en una unidad (n=n-1).

Las condiciones de activación de los eventos son:

El evento externo se activa de forma aleatoria, pues la llegada de un turista a la oficina es totalmente aleatoria. Mientras que el evento interno (la salida de un turista de la oficina) sólo se produce cuando un trabajador ha estado ocupado un intervalo de tiempo igual al tiempo de atención requerido por el turista; pequeño si se ha tratado de una solicitud de folletos y grande si se ha tratado de una solicitud de información detallada.

b) Según el enunciado podemos suponer que los estudiantes tienen la misma capacidad de atención que los trabajadores luego cada trabajador se puede sustituir por un estudiante. Pero además, como los estudiantes trabajan a media jornada, para cubrir la jornada de trabajo completa se necesitan un estudiante con turno de mañana y otro estudiante con turno de tarde. En definitiva, para mantener la funcionalidad con un trabajador y el resto estudiantes, el director debe contratar cuatro estudiantes, dos con turno de mañana y dos con turno de tarde. Para describir la nueva situación vale el texto anterior, salvo que "trabajador" se puede interpretar como recurso (trabajador o estudiante) y sólo habría que incluir un nuevo evento ("el cambio de turno"), que se activaría siempre a la misma hora del día. Las acciones asociadas a este evento son: los estudiantes del turno de tarde ocupan los puestos de los estudiantes del turno de mañana si éstos estaban libres, si alguno estaba "ocupado" la sustitución se aplaza el tiempo necesario hasta que el turista es atendido.

EJERCICIO 1.4

Suponga una "oficina de denuncias de una comisaría de policía" que atiende un distrito de una ciudad. Los ciudadanos pueden poner las denuncias personalmente en la comisaría o vía telemática (por teléfono o por Internet), en este segundo caso están obligados a pasar por la comisaría para ratificar y firmar su denuncia. De ahí que cuando una persona llega a la oficina de denuncias se le pregunta si viene a poner la denuncia o a ratificarla y se le asigna turno en la correspondiente cola. Cada cola está atendida por un policía, pero cuando una cola se queda vacía el policía que ha quedado libre tiene la consigna de atender ciudadanos de la otra cola hasta que llegue algún denunciante de la modalidad (denuncia o ratificación) en la que él está especializado.
a) ¿Qué componentes son necesarios para describir este sistema? Enumere los eventos, las acciones asociadas y las condiciones de activación.
b) Refleje mediante un organigrama el flujo de personas por la oficina de denuncias.

a) En este sistema las entidades son las "personas", con un atributo (el motivo que le ha llevado a la oficina) que tiene dos valores "denuncia" o "ratificación". Los recursos son los dos policías (policia_D y policia_R) que atienden la oficina, uno especializado en las "denuncias" y otro en las "ratificaciones", pero ambos capacitados para atender las dos modalidades. Se contemplan dos colas, la "cola de las denuncias" y "la cola de las ratificaciones". En principio podemos pensar que sólo existen dos eventos: "la llegada de un ciudadano" a la oficina y "la salida" de la comisaría después de haber sido

atendido en la oficina de denuncias, sin necesidad de distinguir entre el motivo que le ha llevado a ella.

Las acciones asociadas a los eventos son:

La llegada de una persona a la oficina provoca una acción diferente según el motivo que le ha llevado a la oficina y la situación de los recursos:

- Si "denuncia" y el policía especializado en denuncias está libre, la persona pasa a ser atendida inmediatamente, con lo cual el policia_D pasa a estar ocupado.
- Si "denuncia" y el policia_D está ocupado, habrá que dirigirlo al policia_R si éste está libre o a la cola de denuncias si el policia_R está ocupado.
- Si "ratificación" y el policia_R está libre, la persona pasa a ser atendida inmediatamente, con lo cual el policia_R pasa a estar ocupado.
- Si "ratificación" y el policia_R está ocupado, habrá que dirigirlo al policia_D si éste está libre o a la cola de ratificaciones si el policia_D está ocupado.

La salida de una persona de la comisaría provoca una acción diferente según la situación de los recursos y el estado de las dos colas:

- Si el policía especializado en denuncias queda libre y hay ciudadanos en la cola de denuncias, la primera persona de esta cola pasa a ser atendida, con lo cual el policia_D vuelve a estar ocupado.
- Si policia_D queda libre y no hay ciudadanos en la cola de denuncias pero sí en la cola de ratificaciones, la primera persona de esta cola pasa a ser atendida, con lo cual el policia_D vuelve a estar ocupado.
- Si policia_D queda libre y no hay ciudadanos en ninguna de las colas, el policia_D permanece libre, al menos hasta que llegue algún ciudadano.
- Si el policia_R queda libre y hay ciudadanos en la cola de ratificaciones, la primera persona de esta cola pasa a ser atendida, con lo cual el policia_R vuelve a estar ocupado.
- Si policia_R queda libre y no hay ciudadanos en la cola de ratificaciones pero sí en la cola de denuncias, la primera persona de esta cola pasa a ser atendida, con lo cual el policia_R vuelve a estar ocupado.
- Si policia_R queda libre y no hay ciudadanos en ninguna de las colas, el policia_R permanece libre, al menos hasta que llegue algún ciudadano.

El evento externo se activa de forma aleatoria, pues la llegada de un ciudadano a la oficina es totalmente aleatoria. Mientras que el evento interno (la salida de una persona de la comisaría) se puede producir cuando cualquiera de los policías ha estado atendiendo al ciudadano correspondiente un tiempo adecuado al motivo de su visita a la comisaría (denuncia o ratificación).

b) En la figura 1.12 se muestra el organigrama que representa el flujo de personas por la oficina y el uso de los recursos (policia_D y policia_R). En el organigrama no se ha hecho explícito, pero se sobreentiende, que la persona después de ser atendida durante el tiempo adecuado al motivo de su visita a la comisaría (denuncia o ratificación).

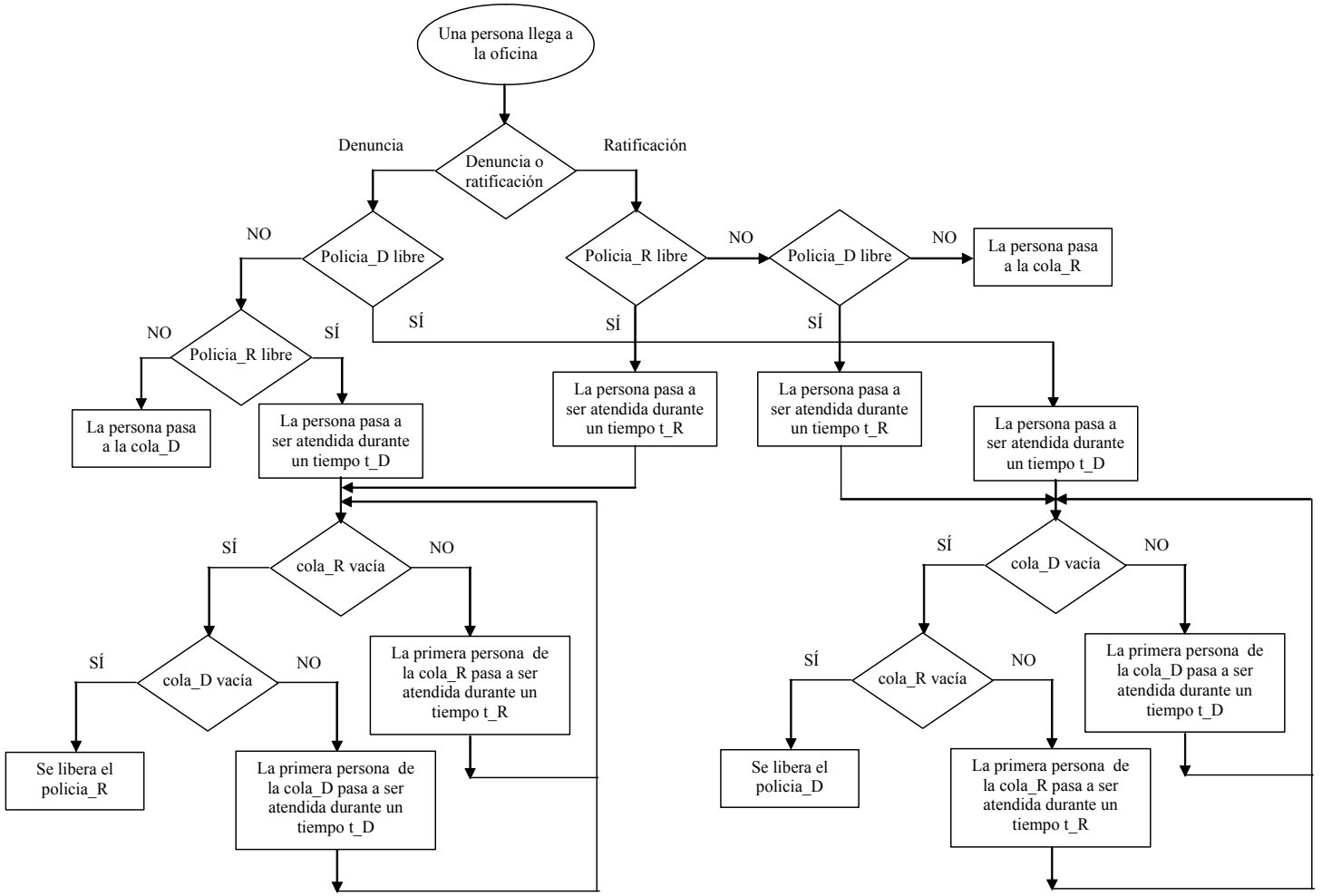


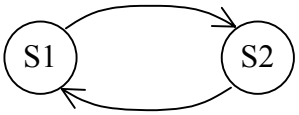
Figura 1.12 Flujo de personas en la oficina de denuncias.

EJERCICIO 1.5

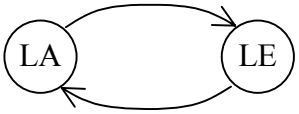
Representar mediante un grafo reducido el comportamiento de los siguientes sistemas:

- *Un autómata con dos estados ("S1" y "S2") que cambia de estado de forma cíclica cada vez que recibe un evento externo.*
- *El encendido y apagado de una lámpara mediante el correspondiente pulsador.*
- *Un contador de eventos módulo 5. Es decir, un sistema capaz de contar sólo de 0 a 4 y vuelta a empezar.*
- *Un autómata con dos estados, S1="espera" y S2="ocupado", que arranca en el estado "espera" y cambia al estado "ocupado" cada vez que recibe un evento externo, permaneciendo en este estado un tiempo fijo después del cual vuelve al estado "espera".*
- *Un semáforo de peatones, donde la petición del peatón no se atiende de forma inmediata, sino garantizando el tiempo de permanencia en "verde".*

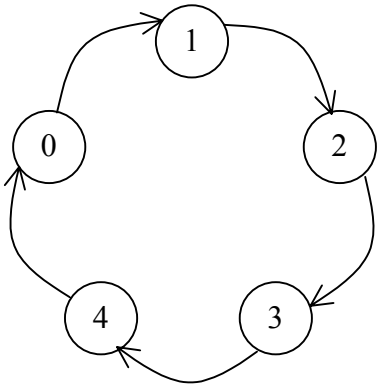
En el primer autómata no hay eventos internos, el siguiente grafo reducido recoge las dos posibles transiciones (de S1 a S2 y de S2 a S1) debidas a un evento externo (flecha continua).



El mismo grafo reducido vale para representar el encendido y apagado de la lámpara provocado por el pulsador, donde LA = "lámpara apagada" y LE = "lámpara encendida".

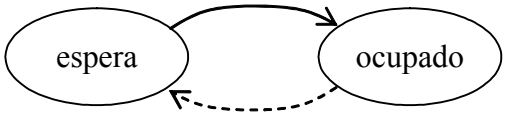


El grafo reducido que permite representar al contador módulo 5 es muy similar a los grafos anteriores, pues sólo hay transiciones debidas a eventos externos entre un número de estados finitos (en este caso cinco, representados por los digitos 0, 1, 2, 3 y 4).

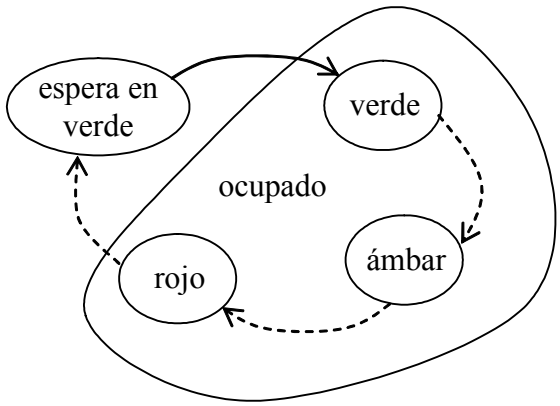


A diferencia de los cuatro sistemas anteriores, en los que sólo había eventos externos, en este sistema se produce un evento interno (temporizado) desde el estado "ocupado" representado por una flecha discontinua. Los dos eventos, el externo y el interno,

conforman un proceso cíclico entre los dos estados del sistema. En el estado "ocupado" también se pueden representar eventos externos, pero no es necesario considerarlos en el grafo reducido puesto que, al no ser atendidos por el sistema, no ocasionan ninguna transición de estado.



El comportamiento básico de un semáforo de tráfico se puede modelar con un autómata cíclico con tres estados en los que cada estado tiene asignado un tiempo de permanencia distinto; por ejemplo 1 minuto en el estado "verde", 10 segundos en el estado "ámbar" y 1 minuto en el estado "rojo". Las transiciones entre los tres estados se producen como eventos internos, cuando se ha cumplido el tiempo de permanencia en el estado correspondiente. Pero si además el semáforo atiende peticiones de peatones (eventos externos) y no las atienda de forma inmediata sino garantizando el tiempo de permanencia mínimo en el estado "verde", para describir su comportamiento se necesita un cuarto estado de "espera en verde" donde podría permanecer indefinidamente si no llega ningún peatón. El grafo reducido es muy parecido al del sistema anterior, basta considerar que el proceso que mantiene "ocupado" al semáforo sin atender la petición del peatón es un proceso secuencial que se compone de los tres estados del semáforo estándar.



EJERCICIO 1.6

Justificar razonadamente que el comportamiento básico de un conjunto de dos semáforos de tráfico encargados de regular un cruce se puede modelar con un autómata cíclico con seis estados. ¿Qué situación representa cada uno de los estados, que tiempo de permanencia le asignaría a cada estado?

Si suponemos que cada semáforo puede estar en uno de sus tres estados posibles ("rojo", "ámbar" y "verde"), llegaremos a que el conjunto de dos semáforos podría estar en uno cualquiera de los nueve estados (las nueve combinaciones de estados individuales) que están representados en la tabla 1.2. Sin embargo un análisis pormenorizado de estas nueve combinaciones nos lleva a la siguiente conclusión: tan sólo 5 de esas combinaciones deberían estar permitidas si queremos que el conjunto de dos semáforos realice la función (regulación de tráfico) para la que está diseñado, las

otras cuatro no deben permitirse. En la segunda columna de la tabla 1.2 se ha indicado la permisividad o no permisividad de cada una de las combinaciones. Por ejemplo, es inmediato comprender que no se puede permitir que ambos semáforos estén en "verde". Tampoco se puede permitir que ambos semáforos estén en "ámbar" pues ello supondría que instantes antes ambos semáforos han estado en "verde". Y por último, por temas de seguridad, a sabiendas que los conductores no pueden frenar instantáneamente tampoco se puede permitir la combinación "ámbar" y "verde".

Combinaciones posibles de dos semáforos	Combinaciones permitidas
"rojo" y "rojo"	Si
"verde" y "rojo"	Si
"ámbar" y "rojo"	Si
"rojo" y "verde"	Si
"verde" y "verde"	No
"ámbar" y "verde"	No
"rojo" y "ámbar"	Si
"verde" y "ámbar"	No
"ámbar" y "ámbar"	No

Tabla 1.2 Combinaciones posibles y combinaciones permitidas en un cruce con dos semáforos.

Pero si queremos combinar esos cinco estados de forma cíclica nos encontramos que el orden de la tabla 1.2 presenta una situación bastante crítica; el paso instantáneo de la 3ª fila ("ámbar" y "rojo") a la 4ª fila ("rojo" y "verde") podría provocar colisiones debido a que los conductores tratarán de apurar el paso cuando su semáforo esté en "ámbar". Luego es prudente y recomendable incluir en el tránsito entre esos dos estados el paso por el estado más seguro, el estado ("rojo" y "rojo"). En definitiva, el comportamiento básico de un conjunto de dos semáforos de tráfico encargados de regular un cruce se puede modelar con un autómata cíclico con los seis estados representados en la tabla 1.3. En dicha tabla están también asignados los tiempos de permanencia en cada estado, basándonos en los tiempos del ejercicio anterior se ha considerado asignar 60 segundos en los estados donde uno de los semáforos está en verde y de 10 segundos en el resto de los casos. El ciclo completo dura 160 segundos que se podría reducir algo si a la situación de ambos semáforos en "rojo" se le asigna menos tiempo.

Estados de los semáforos	Tiempo de permanencia (en segundos)
"rojo" y "rojo"	10
"verde" y "rojo"	60
"ámbar" y "rojo"	10
"rojo" y "rojo"	10
"rojo" y "verde"	60
"rojo" y "ámbar"	10

Tabla 1.3 Ciclo seguro de seis estados en un cruce con dos semáforos.

EJERCICIO 1.7

Dos carros transportan, como muestra la figura 1.13, cierto material desde dos puntos de carga A y E hasta un punto de descarga D. Cada carro tiene su propio botón para permitir el movimiento cíclico de ida y vuelta (A-D-A y E-D-E) respectivamente pero con las siguientes características:

- *Hay un punto de espera eventual (B en el caso del primer carro y F en el caso del segundo carro) hasta que el tramo común (C-D) de la trayectoria de ambos carros esté libre*
- *En caso de demanda simultánea del tramo común (recurso compartido), el segundo carro siempre tiene prioridad*
- *No se consideran despreciables los tiempos de carga y descarga.*

a) Enumere los eventos, las acciones asociadas y las condiciones de activación que describen este sistema.
b) Evaluar cuántos estados serían necesarios para representar el comportamiento individual de los carros y el comportamiento del sistema mediante un grafo reducido.

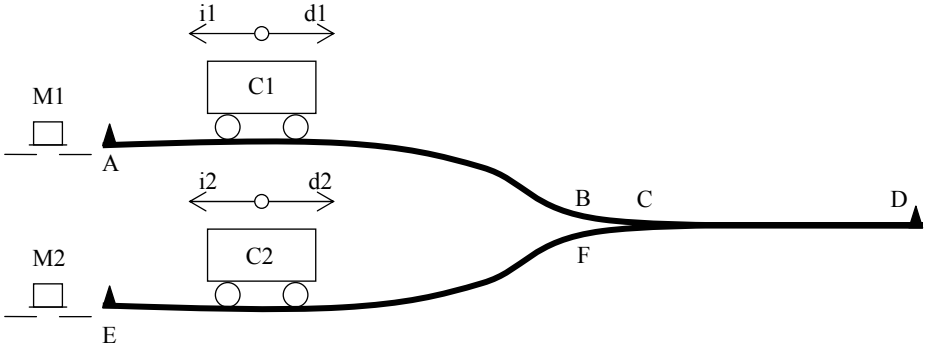


Figura 1.13 Carros que van y vienen por raíles con un tramo común.

a) Los posibles eventos son:

e1 : se ha pulsado el botón M1 (evento externo)
e2 : se ha pulsado el botón M2 (evento externo)
e3 : el carro 1 ha alcanzado el punto B (evento interno)
e4 : el carro 2 ha alcanzado el punto F (evento interno)
e5 : un carro ha alcanzado el extremo D (evento interno)
e6 : el carro 1 ha alcanzado el punto A (evento interno)
e7 : el carro 2 ha alcanzado el punto E (evento interno)

Las acciones asociadas a los eventos y sus condiciones de activación quedan recogidas a continuación:

AE1. La pulsación del botón M1 provoca siempre un cambio en su estado; de "no pulsado" a "pulsado" o de "pulsado a no pulsado". Pero también puede provocar un cambio en el estado del carro 1 (de R a D), si el carro estaba en "reposo" en el extremo A. La pulsación del botón es totalmente aleatoria, pero también podríamos suponer que responde a la acción de un operario después de haber cargado el carro 1.

AE2. La pulsación del botón M2 provoca las acciones reciprocas del evento anterior.

AE3. El carro 1 puede alcanzar el punto intermedio B cuando está moviéndose hacia la derecha (hacia el extremo común D) o cuando está moviéndose hacia la izquierda (hacia el extremo A). En el primer caso pueden ocurrir dos cosas, que continúe moviéndose hacia la derecha porque el tramo común está libre o que se pare a esperar a que el carro 2 abandone el tramo común. En el segundo caso el carro debe continuar moviéndose hacia la izquierda.

AE4. Cuando el carro 2 alcanza el punto intermedio F se desencadenarán las acciones reciprocas del evento anterior.

AE5. Cuando uno de los carros, que está moviéndose hacia la derecha en el tramo común C-D, alcanza el extremo D deben ocurrir dos cosas, que se pare el tiempo necesario para efectuar la descarga y que transcurrido ese tiempo reanude su marcha en dirección contraria (hacia la izquierda).

AE6. Cuando el carro 1, que está moviéndose hacia la izquierda en el tramo propio A-B, alcanza el extremo A pueden ocurrir dos cosas, en función del estado del botón M1, que se pare indefinidamente en el extremo A hasta que el botón sea pulsado o puesto que el botón está pulsado, se pare sólo el tiempo necesario para efectuar la carga y que transcurrido ese tiempo reanude su marcha en dirección contraria (hacia la izquierda).

AE7. Cuando el carro 2 alcanza el extremo E se desencadenarán las acciones reciprocas del evento anterior.

b) El comportamiento individual de cada uno de los carros se puede describir mediante un grafo reducido con siete estados: REI = “reposo en el extremo izquierdo”, DTP = “moviéndose hacia la derecha en el tramo propio”, RPI = “reposo en el punto intermedio”, DTC = “moviéndose hacia la derecha en el tramo común”, REC = “reposo en el extremo común”, ITC = “moviéndose hacia la izquierda en el tramo común”, ITP = “moviéndose hacia la izquierda en el tramo propio”.

Respecto al sistema completo; podríamos pensar que existen 49 (7x7) posibles combinaciones de estados individuales para describir el comportamiento del sistema. Pero no es así, pues hay determinadas combinaciones que no son posibles físicamente, ya que estarían en contra de lo enunciado. Por ejemplo, el carro 1 sólo puede estar parado en el punto intermedio si el carro 2 está ocupando el tramo común, luego de las siete posibles combinaciones del estado RPI1 con los siete estados individuales del carro 2 (REI2, DTP2, RPI2, DTC2, REC2, ITC2, ITP2) sólo están permitidas las tres siguientes:

RPI1 DTC2
RPI1 REC2
RPI1 ITC2

Algo similar ocurre con el carro 2, que sólo puede estar parado en el punto intermedio si el carro 1 está ocupando el tramo común. Por tanto las siguientes siete combinaciones de estados individuales

RPI1 REI2
RPI1 DTP2
RPI1 RPI2
RPI1 ITP2
REI1 RPI2
DTP1 RPI2
ITP1 RPI2

no están permitidas, luego se necesitan 42=49–7 estados globales para describir el comportamiento del sistema mediante un grafo reducido. Este número es muy superior a los 14=7+7 estados parciales en los que se pueden encontrar los dos elementos que componen el sistema.

BIBLIOGRAFÍA

J. ARACIL, F. GORDILLO: Dinámica de sistemas. Alianza Editorial, 1997.

J. BALCELLS, J. L. ROMERAL: Automátas Programables, Marcombo Boixareu Editores, 1997.

J. P. DESCHAMPS, J. M. ÁNGULO: Diseño de sistemas digitales: Metodología moderna, Paraninfo, 1989.

S. DORMIDO, M. A. CANTO, J. MIRA, A. E. DELGADO: Estructura y tecnología de computadores, Sanz y Torres, 2002.

A. GUASCH, M. A. PIERA, J. CASANOVAS, J. FIGUERAS: Modelado y simulación: Aplicación a procesos logísticos de fabricación y servicios. Edicions UPC, 2002.

W. D. KELTON, R. P. SADOWSKI, D. T. STURROCK: Simulation with Arena, Third edition, McGraw-Hill, 2004.

R. J. PAUL: "Activity Cycle Diagrams and the Three Phase Approach". Proceedings of the 1993 Winter Simulation Conference, 1993.

L. SCHRUBEN: "Simulation Modeling with Event Graphs". Communications od the ACM, 26 (11), pp. 957-963, November 1983.

M. SILVA: Redes de Petri en la Automática y la Informática. Editorial AC, 1985.

A. URQUÍA: SIMULACIÓN: Texto Base de Teoría, Curso 2003-04. Departamento de Informática y Automática, UNED.

A. URQUÍA: SIMULACIÓN: Solución a una selección de problemas y enunciado del Proyecto, Curso 2003-04. Departamento de Informática y Automática, UNED.

F. VÁZQUEZ: Modelado y Simulación de Sistemas Dinámicos. Departamento de Informática y Análisis Numérico. Universidad de Córdoba, 2002.

G. A. WAINER: Introducción a la Simulación de Eventos Discretos. Informe técnico. Departamento de Computación. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires, 1996. http://www.dc.uba.ar/people/proyinv/tr.html.

B. P. ZEIGLER, H. PRAEHOFER, T. G. KIM: Theory of Modeling and Simulation: Integrating Discrete Event and Continuous Complex Dynamic Systems. Second Edition. Academic Press, 2000.

http://ttt.upv.es/jldiez/curso_aui. Plataforma Multimedia para Automatización Industrial. Desarrollada por profesores del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad Politécnica de Valencia. 2002.